1 Willkommen im openOMSI-Editor

Editor 0.8.8-pre | Windows / Linux | openOMSI 0.3.33

Aktueller Stand
Diese Anleitung beschreibt den Editor 0.8.8-pre mit den aktuellen KI-Werkzeugen der Testversion freeai2 auf openOMSI 0.3.33. Die neuen deutschen Abbildungen zeigen die KI-Pfadauswahl, zusätzliche Verbindungen und freies Zeichnen.

Schnell finden
Spline-Tab: Seite 12. Spline-Maße: Seite 13. Kreisverkehr: Seiten 19-22. KI-Werkzeuge: ab Seite 26. Vorhandene KI-Pfade bearbeiten: Seiten 30-31. Endpunkte verbinden: Seite 33. Frei zeichnen: Seite 34.

Speichern und prüfen
Eine Verbindung bleibt bis zum Hinzufügen Vorschau. Danach die Karte speichern und neu laden, damit die Verkehrssimulation die Änderungen verwendet. Gespeicherte Löschungen und Formänderungen an zusammenhängenden Kreisverkehr-Fahrkurven werden in freeai2 korrekt geladen.

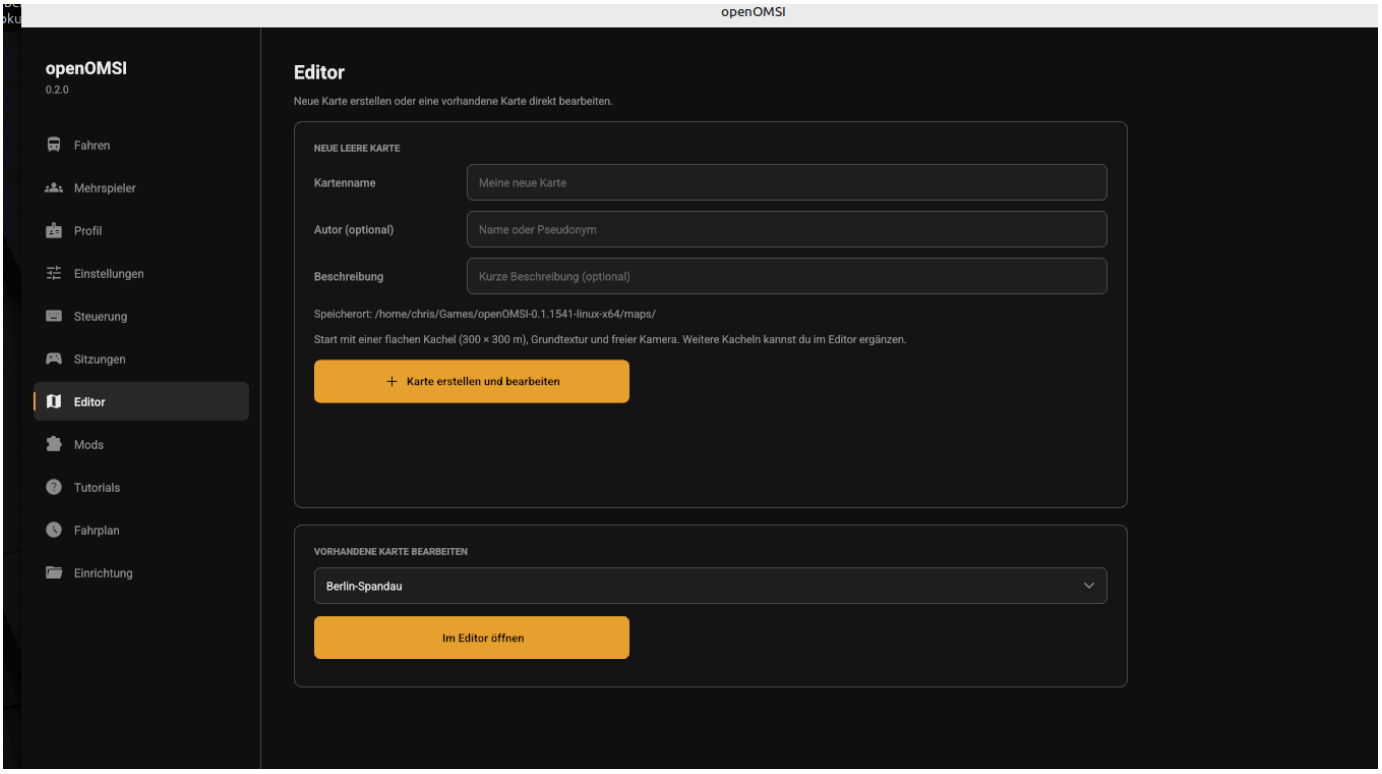
Sicher arbeiten
Vor größeren Umbauten eine Kartenkopie anlegen. Rückgängig ersetzt keine Sicherung. Die übrigen Kapitel bleiben erhalten; ältere Abbildungen anderer Bereiche können frühere Versionsnummern zeigen.

2 Inhaltsverzeichnis

01	Willkommen im openOMSI-Editor	1
02	Inhaltsverzeichnis	2
03	Direkt im Editor starten	3
04	Karten und Kameraposition	4
05	Den Editor im Spiel öffnen	5
06	Oberfläche und Objekte	6
07	Neue Tiles anlegen	7
08	Gelände bearbeiten	8
09	Gelände texturieren	9
10	Der Bauteilkatalog	10
11	Splines im Bauteilkatalog	11
12	Splines auswählen und gemeinsam formen	12
13	Spline-Maße: Vorschau und Bearbeitung	13
14	Straße und Gelände anpassen	14
15	Brücke / Tunnel / Untergrund	15
16	Brücke und Tunnel bauen	16
17	Kreuzungs-Baukasten	17
18	Kreuzungstexturen einstellen	18
19	Kreisverkehr: 1 Kreisform	19
20	Kreisverkehr: 2 Zufahrten	20
21	Kreisverkehr: 3 Inseln	21
22	Kreisverkehr: 4 Ausstattung	22
23	Drehen, Höhe und Neigung	23
24	Straßen verbinden und nachführen	24
25	Spline-Verbindungen prüfen	25
26	KI-Fahrwege bedienen	26
27	KI-Fahrwege anlegen	27
28	KI-Fahrwege entlang der Straße	28
29	KI-Pfade mit der Maus formen	29
30	KI-Pfade auswählen und bearbeiten	30
31	Vorhandene Pfade bearbeiten	31
32	Anschlüsse und Gegenverkehr	32
33	Zusätzliche KI-Verbindung	33
34	Zusätzliche KI-Verbindung: frei zeichnen	34
35	KI-Pfade: Hilfe und Diagnose	35
36	Speichern und mit Verkehr testen	36
37	Version, Start und Updates	37
38	Updates prüfen und installieren	38
39	Markierung an Straße: ganze Verläufe	39

3 Direkt im Editor starten

Im Launcher findest du **Editor** mit Karten-Symbol direkt unter **Sitzungen** und vor **Mods**.



Original-Screenshot: deutscher Launcher. Pfad und sichtbare Launcher-Versionsangabe sind keine Installationsvorgabe.

Eine neue, leere Karte anlegen

Kartenname: Pflichtfeld; bestimmt auch den Ordnernamen. Bereits vorhandene Namen werden abgewiesen.

Autor und Beschreibung: optional. Beide Angaben werden in der Kartenbeschreibung gespeichert.

Speicherort: wird angezeigt. Die Karte liegt im maps-Ordner des aktiven openOMSI-Inhaltsordners, außerhalb der originalen OMSI-2-Installation.

Karte erstellen und bearbeiten: legt eine flache Kachel (300 × 300 m) mit Grundtextur an und öffnet direkt den Editor. Kein Bus oder Fahrplan nötig.

4 Karten und Kameraposition

Vorhandene Karte öffnen

Unter **Vorhandene Karte bearbeiten** die Karte auswählen und **Im Editor öffnen** anklicken. Eine laufende Sitzung vorher beenden. Die Karte startet direkt mit freier Kamera und geöffnetem Editor.

Über dem Gelände starten

Ohne gemerkten Standort nutzt der Editor die erhöhte Schrägansicht einer neuen Karte: **35 m über dem Gelände** an der Startposition, mit **30° Blickneigung nach unten**. Liegt der Kartenstart außerhalb vorhandener Kacheln, wird die nächste Kachel gewählt.

Am letzten Editorstandort weitermachen

Pro Karte werden Position, Blickrichtung und Zoom beim **Speichern**, beim **Ausschalten des Editors** und beim **normalen Beenden** gemerkt. Der nächste direkte Editorstart verwendet diesen Standort. Die Höhe wird bei Bedarf auf mindestens 35 m über dem aktuellen Gelände angehoben; höhere Positionen bleiben erhalten.

Speichern und erneut öffnen

An eine markante Stelle fliegen, eine gewünschte Änderung vornehmen und mit **Strg+S** speichern. Sitzung schließen und dieselbe Karte erneut über **Editor** öffnen. Bearbeitung und Kamerastandort prüfen. Eine zweite Karte behält ihre eigene Position.

Was die Positionsspeicherung bedeutet

Die Kameradaten liegen lokal in **~/.openomsi/editor-views**, nicht in der Karte. Sie speichern keine ungesicherten Kartenänderungen. Nach einem Absturz kann der zuletzt noch nicht gemerkte Standort fehlen. Normale Fahrstarts bleiben unverändert.

Sprache und verfügbare Werkzeuge

Deutsch und Englisch folgen der im Spiel gewählten Sprache. Weitere Sprachen sind noch nicht vollständig übersetzt. Kreuzungs- und Kreisverkehrbaukasten sind enthalten. Die neuen Funktionen stehen auf den Seiten 14-19 .

5 Den Editor im Spiel öffnen

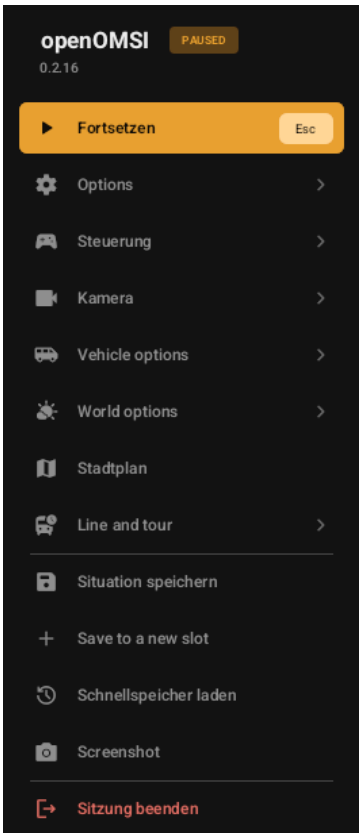
Direkt während des Spielens auf der aktuell geladenen Karte arbeiten.
Neu: Direkter Editorstart und leere Karten - siehe Seiten 3-4.

Drücke **F4**, um in den Kameramodus zu wechseln. Öffne anschließend mit **Esc** das Pausenmenü.

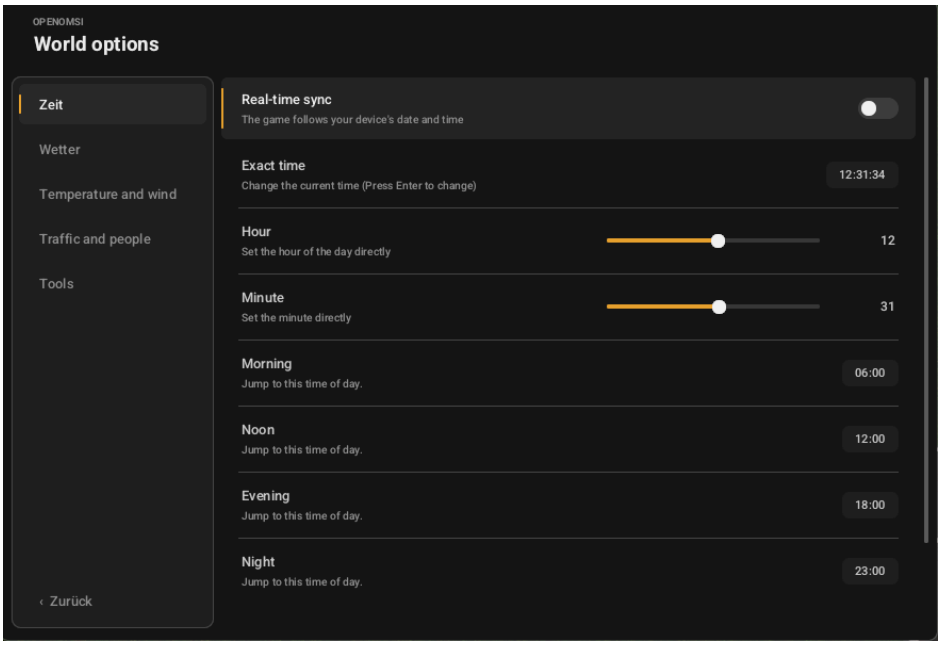
World options → Tools → Objekteditor → Open

Damit öffnet sich der Objekt-Editor. Für Straßen wechselst du später mit T zum Spline-Editor (Seite 12).

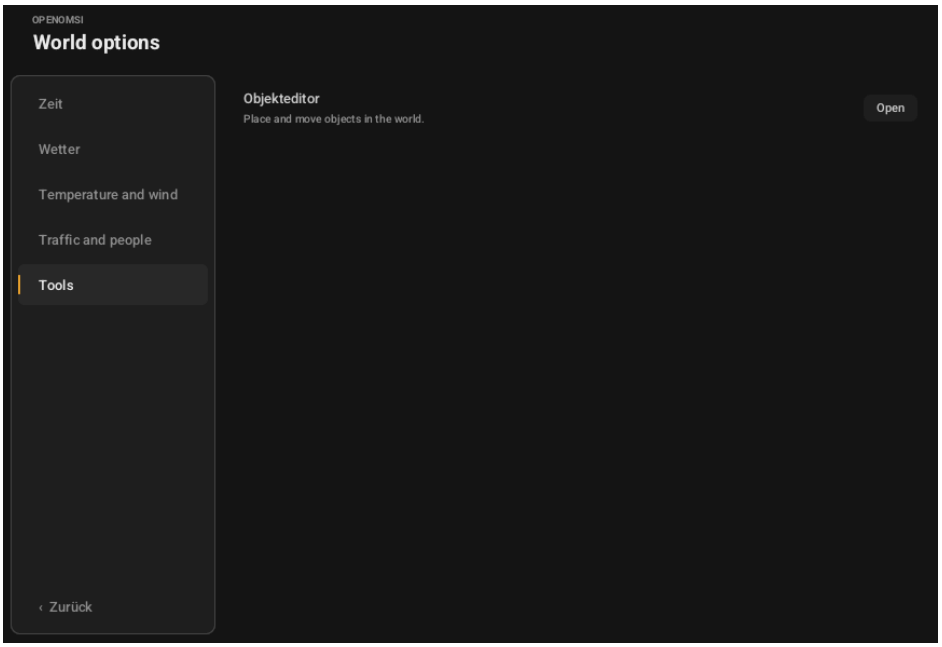
PAUSENMENÜ



WORLD OPTIONS

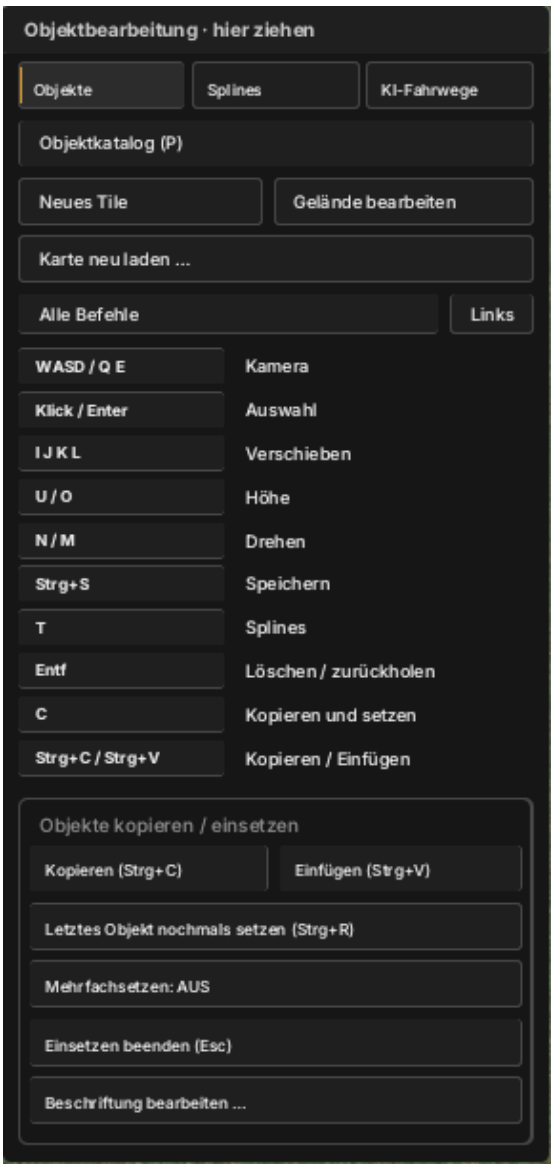


TOOLS: OBJEKTEDITOR ÖFFNEN



6 Oberfläche und Objekte

Editor 0.8.8-pre | Windows / Linux | openOMSI 0.3.33



Arbeitsbereich wechseln
Oben Objekte, Splines oder KI-Fahrwege anklicken. Die bisherige Werkzeugbox wird durch die passende Bearbeitung ersetzt. T wechselt zwischen Objekt- und Spline-Modus.

Allgemeine Werkzeuge
Objektkatalog (P) öffnet die Objektauswahl. Neues Tile erweitert die Karte, Gelände bearbeiten öffnet Höhen- und Texturwerkzeuge. Karte neu laden lädt gespeicherte Änderungen.

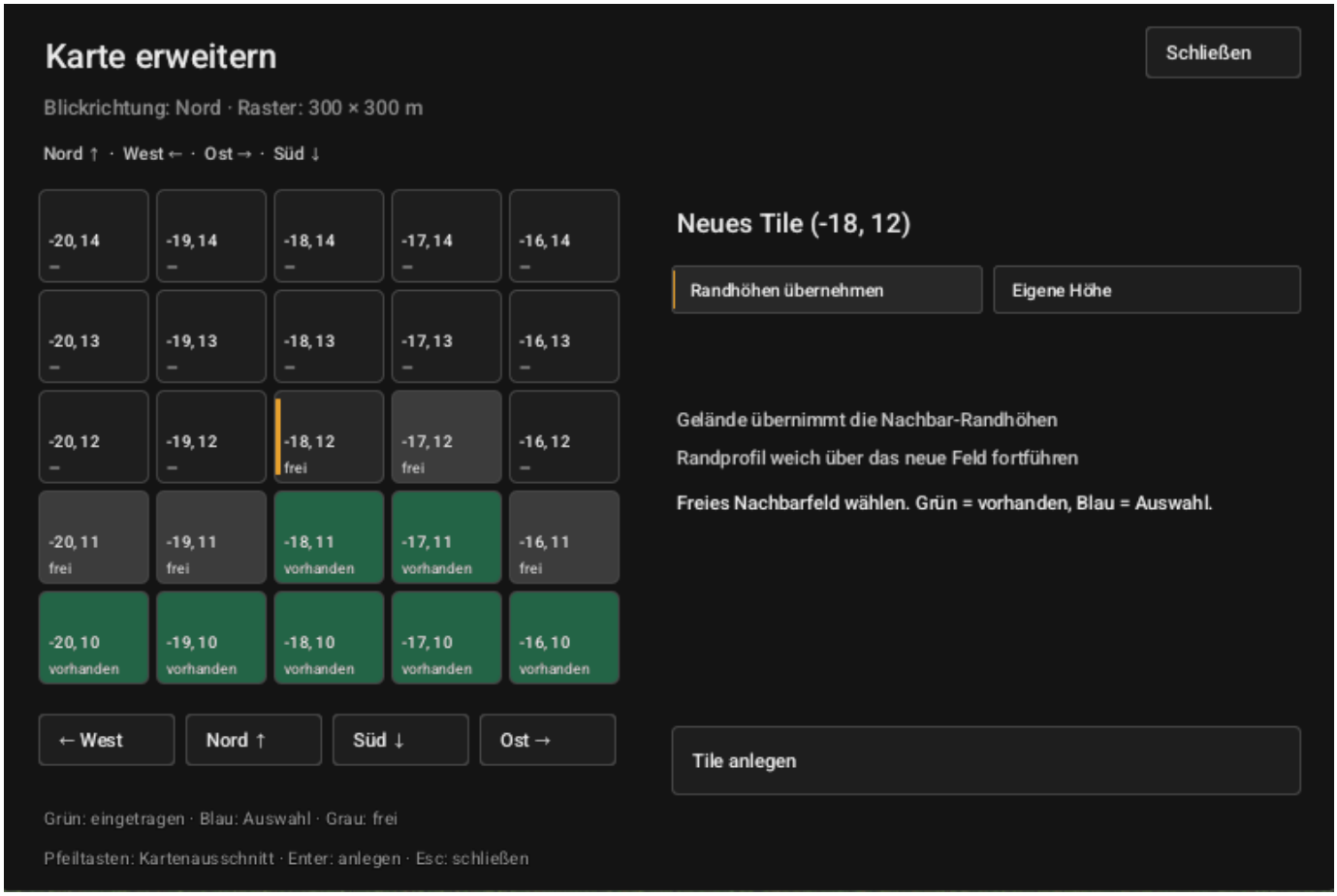
Auswahl und Kamera
Klick / Enter wählt ein Objekt; Tab wechselt zwischen Treffern. WASD / Q E bewegt die Kamera. I J K L verschiebt, U / O ändert die Höhe, N / M dreht.

Kopieren und beschriften
Strg+C kopiert, Strg+V startet das Einsetzen. Strg+R setzt das letzte Objekt erneut. Mehrfachsetzen ermöglicht weitere Kopien; Esc beendet den Vorgang. Beschriftung bearbeiten öffnet die Textfelder.

Fenster und Speichern
Die Titelleiste mit gedrückter linker Maustaste ziehen. Links setzt die Box an den linken Rand. Strg+S speichert die Karte.

7 Neue Tiles anlegen

„Neues Tile“ öffnet „Karte erweitern“. Ein Tile ist 300 × 300 Meter groß.



Ein freies Nachbarfeld wählen

Grün kennzeichnet vorhandene Tiles, "frei" ein freies Feld. Deine Auswahl ist dunkelgrau mit orangefarbener Seitenmarkierung. Die Legende im Fenster nennt noch "Blau". Die Koordinaten stehen im Feld. Richtungsschaltflächen oder Pfeiltasten verschieben den Kartenausschnitt.

Geländehöhe festlegen

„Randhöhen übernehmen“ übernimmt die Höhen benachbarter Tile-Ränder und führt sie weich über das neue Feld fort. Mit **„Eigene Höhe“** gibst du die Geländehöhe selbst vor.

Tile erstellen

Klicke auf **„Tile anlegen“** oder drücke **Enter**. Mit „Schließen“ oder **Esc** verlässt du das Fenster.

Wähle ein freies Feld neben deiner bestehenden Karte, um zusammenhängende neue Baufläche zu schaffen.

8 Gelände bearbeiten

Bodenform verändern und zwischen „Höhen“ und „Texturen“ wechseln.



Höhenwerkzeuge

Im gezeigten Höhenmodus findest du Werkzeuge zum Anheben, Absenken, Begradigen und Glätten des Geländes.

Pinsel einstellen

Radius: Größe des bearbeiteten Bereichs.
Stärke / Sek.: Stärke der Bearbeitung.
Weicher Rand: Verlauf am Pinselrand.
Zielhöhe: Höhe für entsprechende Werkzeuge.
Tile-Schritt: Schrittweite für ganze Tiles.

Höhe und Tile wählen

„Höhe aufnehmen“ übernimmt eine vorhandene Geländehöhe. „Tile auswählen“ bestimmt das Kartenfeld für die Tile-Werkzeuge; seine Koordinaten erscheinen darunter.

Ganze Tiles bearbeiten

Du kannst ein Tile höher, tiefer oder auf die Zielhöhe setzen. „Übergang zu Nachbarn“ bestimmt die Übergangsbreite zu angrenzenden Tiles.

Malen und speichern

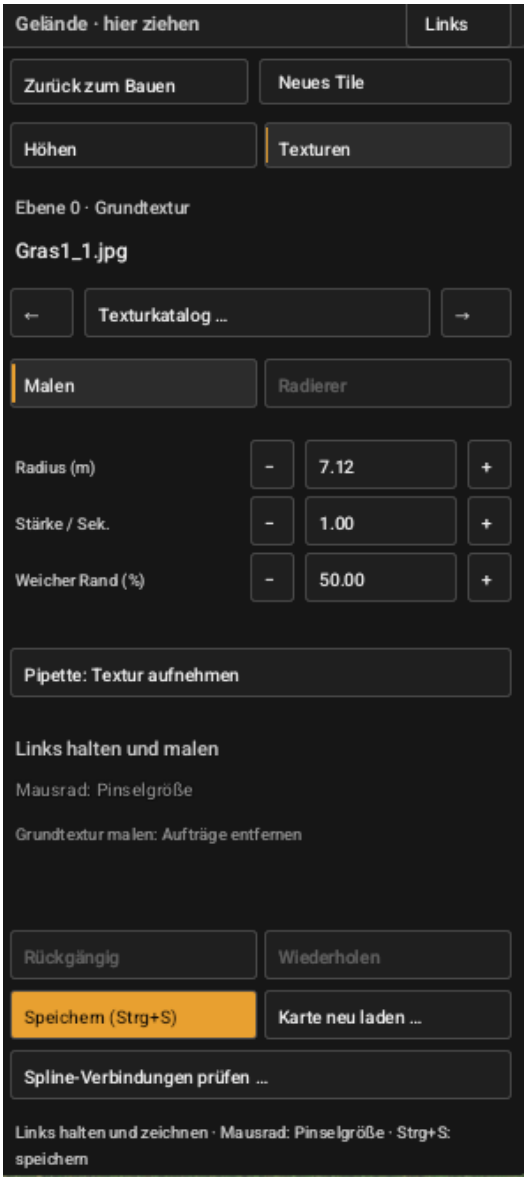
Halte die **linke Maustaste** gedrückt, um zu malen. **Umschalt** arbeitet feiner. „Rückgängig“ und „Wiederholen“ korrigieren Änderungen. Speichere mit **Strg+S**.

„Zurück zum Bauen“ verlässt den Gelände-Bearbeitungsmodus.

Den Reiter "Texturen" erklären wir ausführlich auf Seite 9.

9 Gelände texturieren

Öffne "Gelände bearbeiten" und wähle den Reiter "Texturen".



Textur und Ebene wählen

Die Pfeile wechseln die Bodentextur-Ebene. "Texturkatalog ..." öffnet die Texturauswahl. Darüber stehen die aktuelle Ebene und der Texturname.

Malen oder radieren

Wähle "Malen" und halte die linke Maustaste über dem Boden gedrückt. "Radierer" entfernt die gewählte Auftragsebene. Auf Ebene 0 ist er deaktiviert: Malen mit der Grundtextur entfernt darüberliegende Aufträge.

Pinsel einstellen

"Radius (m)" bestimmt die Pinselgröße; auch das Mausrad verändert sie. "Stärke / Sek." steuert die Geschwindigkeit des Auftrags oder Radierens. "Weicher Rand (%)" bestimmt den weichen Übergang am Pinselrand.

Vorhandene Textur aufnehmen

Klicke "Pipette: Textur aufnehmen" und anschließend auf den Boden. Der Editor wählt die dort aufgenommene Bodentextur-Ebene.

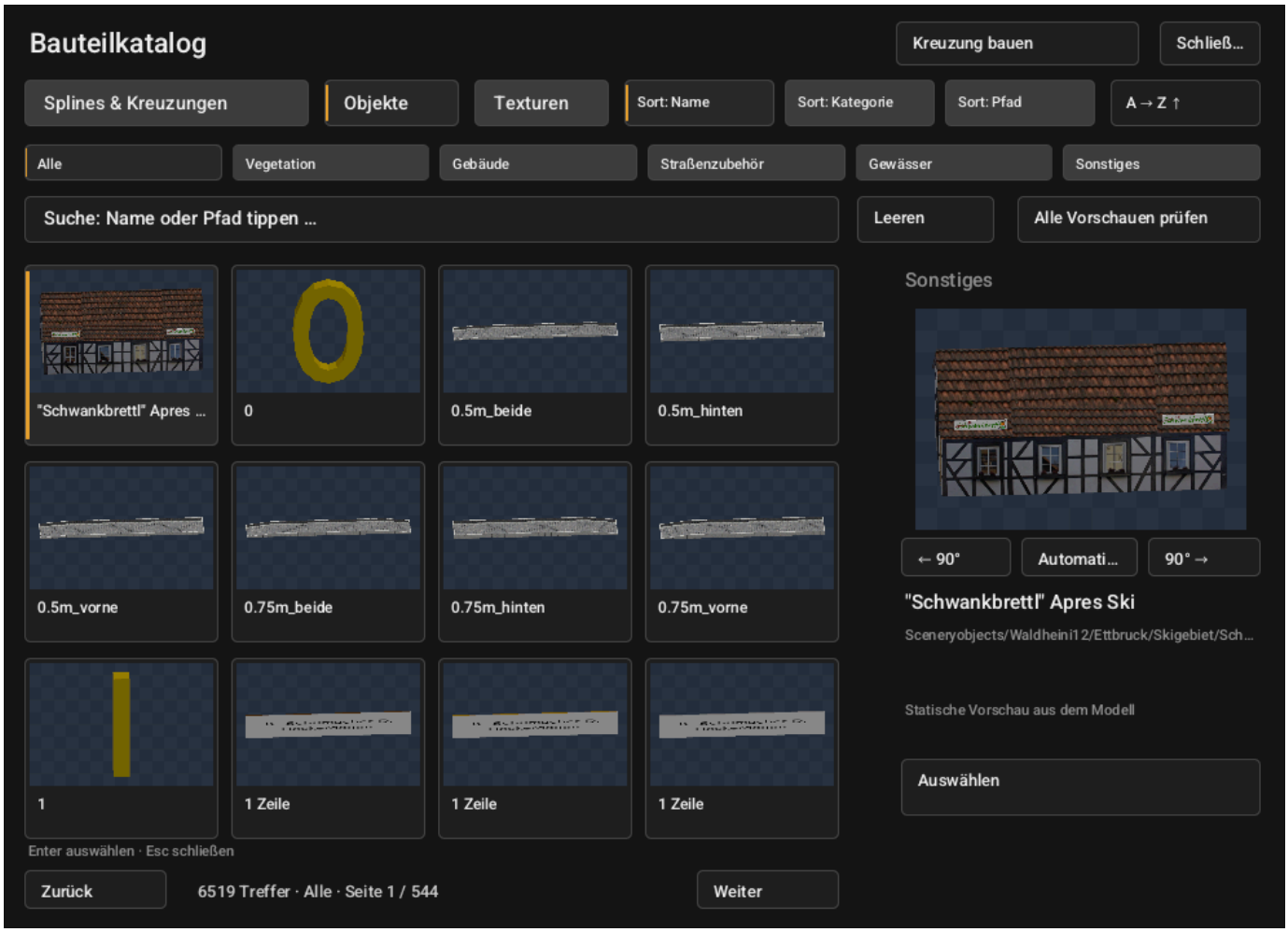
Rückgängig und speichern

Mit "Rückgängig" / "Wiederholen" korrigierst du Pinselstriche. "Speichern (Strg+S)" sichert die Änderungen. "Zurück zum Bauen" führt zu den Bauwerkzeugen zurück.

Tipp: Beginne mit einem kleinen Pinsel und geringer Stärke. Geländetexturen verändern den Boden; sie wählen nicht die Asphalttextur einer Straße oder Kreuzung.

10 Der Bauteilkatalog

Öffnen über „Katalog (P)“ im Werkzeug-Panel oder mit der Taste P.



Suchen und filtern

Oben wechselst du zwischen **Splines & Kreuzungen**, **Objekte** und **Texturen**. Kategorien grenzen die Auswahl ein. Das Suchfeld sucht nach Name oder Dateipfad; „Leeren“ setzt die Suche zurück.

Vorschau und Auswahl

Links siehst du die Treffer als Vorschaubilder. Klicke ein Bauteil an: Rechts erscheinen die größere Vorschau, Name und Pfad. Die Schaltflächen unter dem Bild drehen die Vorschau.

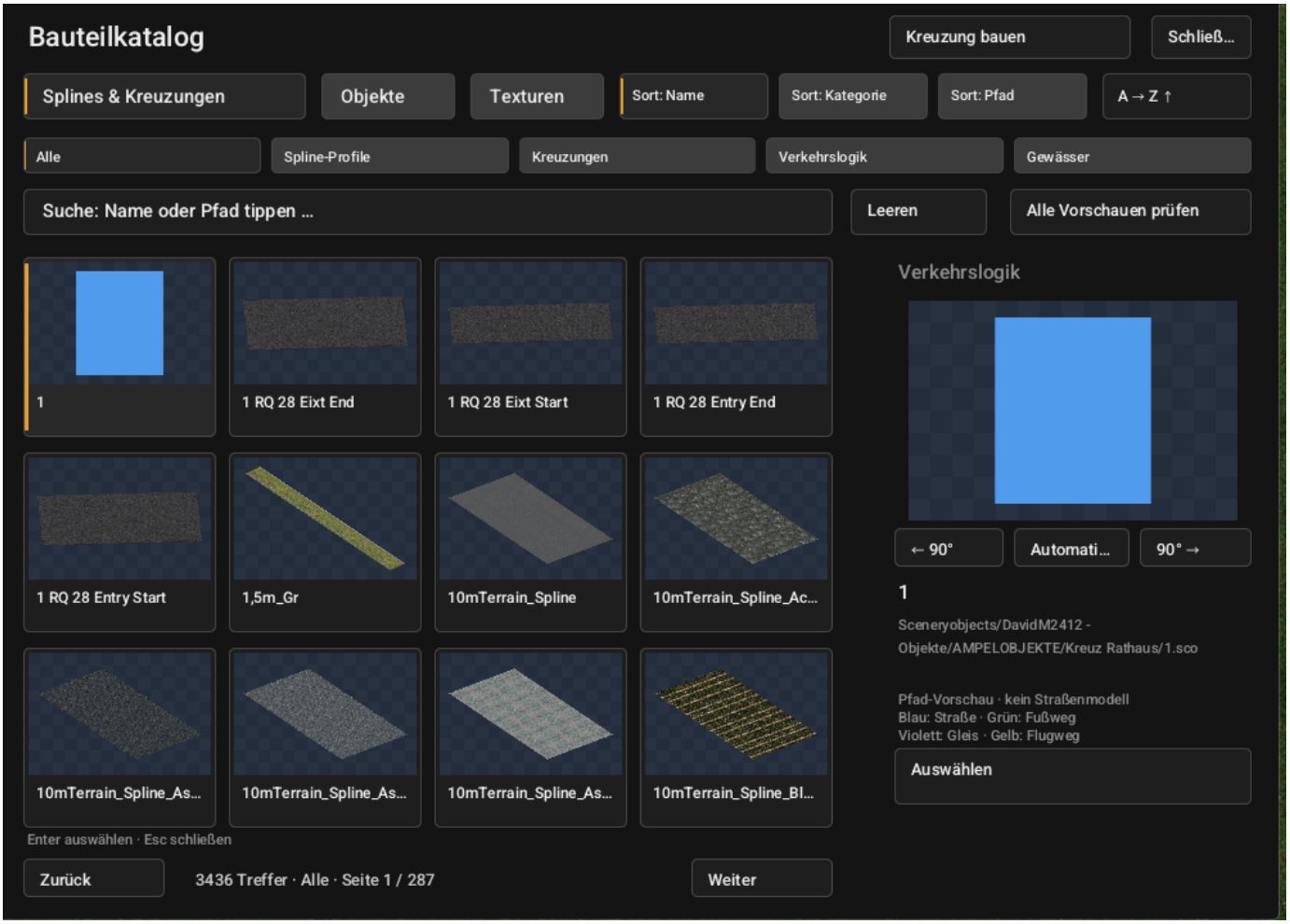
Übernehmen und weiterblättern

Mit **„Auswählen“** oder **Enter** übernimmst du das markierte Bauteil. „Zurück“ und „Weiter“ wechseln die Ergebnisseite. **Esc** schließt den Katalog.

„Kreuzung bauen“ öffnet den Kreuzungsbaukasten. „Alle Vorschauen prüfen“ startet die Prüfung der Katalogvorschauen.

11 Splines im Bauteilkatalog

Unter "Splines & Kreuzungen" findest du Straßenprofile und Kreuzungsbauteile.



Filtern und suchen

Wähle Kategorien wie "Spline-Profile", "Kreuzungen" oder "Verkehrslogik". Suche nach Name oder Dateipfad und nutze die Sortierung, um die Liste einzugrenzen.

Vorschau richtig lesen

Eine Verkehrslogik-Vorschau zeigt Wege und nicht zwingend ein sichtbares Straßenmodell. Blau bedeutet Straße, Grün Fußweg, Violett Gleis und Gelb Flugweg. Beachte den Vorschautext rechts.

Auswahl übernehmen

Klicke "Auswählen" oder drücke Enter. "Kreuzung bauen" öffnet den Baukasten; seine Texturfelder stehen auf Seite 16.

12 Splines auswählen und gemeinsam formen

Editor 0.8.8-pre | Windows / Linux | openOMSI 0.3.33



Auswahl

Klick wählt einen Spline. Strg+Klick fügt weitere hinzu oder entfernt sie. Strg+Tab ergänzt einen überlagerten Treffer. Ein Klick ins Leere hebt die Auswahl auf. Namen und IDs oben kontrollieren.

Asphalt und Markierung

Beide passenden Ebenen gemeinsam auswählen. + / - ändert die Länge, Komma / Punkt die Kurve, Pos1 / Ende die Steigung. C baut die ausgewählten Ebenen gemeinsam weiter.

Gemeinsame Bearbeitung

I J K L verschiebt, U / O verändert die Höhe, N / M dreht. Oben stehen Länge, Radius, Steigung und Höhe des aktiven Splines. Eine gemeinsame Auswahl ist keine dauerhafte Kopplung.

Markierung an Straße

Vorhandene Markierung auf den ausgewählten Asphalt ausrichten. Für eine ganze Kurve alle zugehörigen Asphaltstücke und genau eine Markierung auswählen. Vollständige Anleitung: Seite 38.

Höhenwerkzeuge

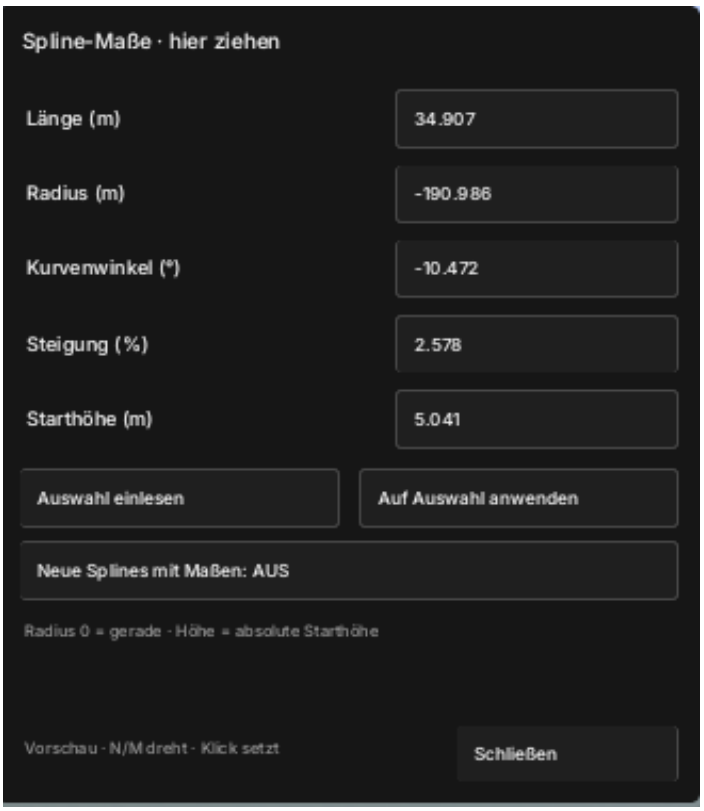
F6: Straße an Gelände. Umschalt+F6: Gelände an Straße. F8 / Umschalt+F8: Rand glätten / breiter glätten. Strg+Z: rückgängig. Strg+S: speichern.

Spline-Maße

Das neue Fenster öffnet sich über Spline-Maße im Tab. Numerische Eingaben, Vorschau und Platzieren: Seite 13.

13 Spline-Maße: Vorschau und Bearbeitung

Editor 0.8.8-pre | Windows / Linux | openOMSI 0.3.33



Fenster öffnen
Im Spline-Tab auf Spline-Maße klicken. Das kleine Fenster lässt sich an seiner Überschrift verschieben. Der Spline-Tab ist auf Seite 12 abgebildet.

Maße
Länge und Radius sind in Metern angegeben, Kurvenwinkel in Grad, Steigung in Prozent. Radius 0 bedeutet gerade. Die Starthöhe ist eine absolute Höhe; sie ist kein Abstand zum Gelände.

Vorhandenen Spline ändern
Spline auswählen und Auswahl einlesen verwenden. Werte ändern und die Vorschau kontrollieren; Auf Auswahl anwenden übernimmt die Maße gezielt. Danach lässt sich der Spline auch mit den normalen Tastenkürzeln weiterbearbeiten.

Neue Splines platzieren
Neue Splines mit Maßen einschalten. Die Vorschau folgt der Maus und wird mit geänderten Maßen aktualisiert. N / M dreht sie, ein Klick setzt den Spline. Außerhalb einer Texteingabe bleibt die Kamerabewegung verfügbar.

Abbrechen und prüfen
Schließen beendet das Fenster. Kachelübergreifende Splines können weiter bearbeitet werden. Anschlüsse kontrollieren, mit Strg+S speichern und nach Neuladen prüfen.

14 Straße und Gelände anpassen

Editor 0.8.8-pre | Windows / Linux | openOMSI 0.3.33

1. Tatsächlichen Asphalt auswählen
Die Fahrbahn kann aus mehreren Splines bestehen. Alle gewünschten Asphaltabschnitte mit Strg+Klick auswählen. Eine separate Markierung allein beschreibt nicht die gesamte Straßenfläche.

2. Straße an Gelände - F6
Die Straße wird an die Bodenhöhe angepasst. Passenden Asphalt und Markierung gemeinsam auswählen, wenn beide folgen sollen. Die Funktion kann den Verlauf in kurze Abschnitte unterteilen. Anschlüsse anschließend kontrollieren.

3. Gelände an Straße - Umschalt+F6
Die Straße bleibt unverändert. Das Gelände richtet sich nach der tatsächlichen Straßenfläche, einschließlich Breite, Kurven, Längs- und Querneigung. Es bleibt mit kleinem Sicherheitsabstand unter dem Asphalt.

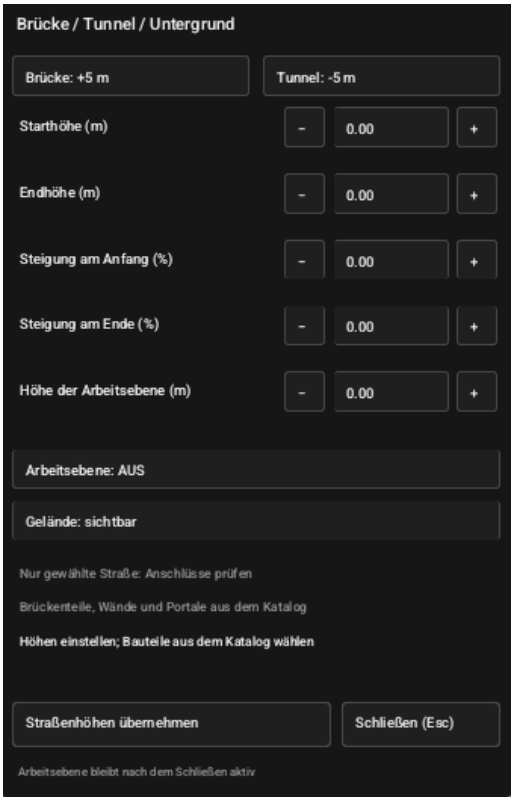
4. Unterstützung am Straßenrand
Geländedreiecke reichen über die Asphaltkante hinaus. Deshalb werden auch nahe äußere Rasterpunkte angepasst: maximal eine Rasterdiagonale als Stützbereich. So fallen die Flächen unter dem Rand nicht zu unveränderten tieferen Punkten ab. Die sichtbare Übergangsbreite hängt von der Rastergröße ab.

5. Rand glätten
F8 und Umschalt+F8 bleiben zusätzliche Werkzeuge für einen seitlichen Übergang beziehungsweise einen breiteren geglätteten Rand.

6. Prüfen und sichern
Beide Straßenränder aus flacher Perspektive prüfen. Strg+Z nimmt die Anpassung zurück. Danach bei Bedarf erneut anwenden, mit Strg+S speichern und die Karte neu laden. Nach Neuladen nicht auf den alten Rückgängig-Verlauf verlassen.

15 Brücke / Tunnel / Untergrund

Editor 0.8.8-pre | Windows / Linux | openOMSI 0.3.33



1 Straße auswählen
Im Spline-Modus die Fahrbahn anklicken und ihre ID kontrollieren. Brücke / Tunnel / Untergrund öffnen. Eine Straßenmarkierung kann ein eigenständiger Spline sein.

2 Höhen und Steigungen einstellen
Start- und Endhöhe sind absolute Kartenhöhen in Metern. Steigungen werden für beide Enden getrennt in Prozent eingestellt. Zahlenfeld anklicken, Wert eingeben und Enter drücken; Dezimalkomma ist zulässig.

3 Vorgabe prüfen und übernehmen
Brücke: +5 m und Tunnel: -5 m schlagen Höhen relativ zum Gelände an beiden Straßenenden vor. Erst Straßenhöhen übernehmen verändert die Straße. Rampen mit mehr als 20 % Steigung werden abgelehnt.

4 Anschlüsse kontrollieren
Nachbarstraßen werden nicht automatisch auf passende Höhen gesetzt. Übergänge und Rampen prüfen. Die Straße behält Profil, Texturen und KI-Pfade; ihre Anpassung an die Bodenhöhe wird abgeschaltet.

Wichtig
Das Werkzeug verändert die Straßenhöhe. Es erzeugt weder ein Geländeloch noch eine fertige Brücke oder Tunnelröhre.

16 Brücke und Tunnel bauen

Editor 0.8.8-pre | Windows / Linux | openOMSI 0.3.33

Arbeitsebene
Höhe der Arbeitsebene einstellen und Arbeitsebene: AN wählen. Neue Objekte und Splines sowie das Ziehen orientieren sich an dieser Ebene, auch unter dem Gelände. Nach dem Schließen bleibt sie aktiv. Für normales Platzieren im selben Fenster wieder ausschalten.

Unter dem Gelände sehen
Gelände: sichtbar schaltet die Geländedarstellung im Editor um. Das Ausblenden verändert weder gespeichertes Gelände noch Kollisionen. Beim Verlassen des Editors oder Öffnen des Spielmenüs wird das Gelände wieder sichtbar.

Brücke bauen
Fahrbahn anheben und passende Rampen anschließen. Brückendeck, Geländer und Stützen aus dem Katalog wählen und passend platzieren. Die +5-m-Vorgabe ist ein Ausgangspunkt; Durchfahrtshöhe und Anschlüsse prüfen.

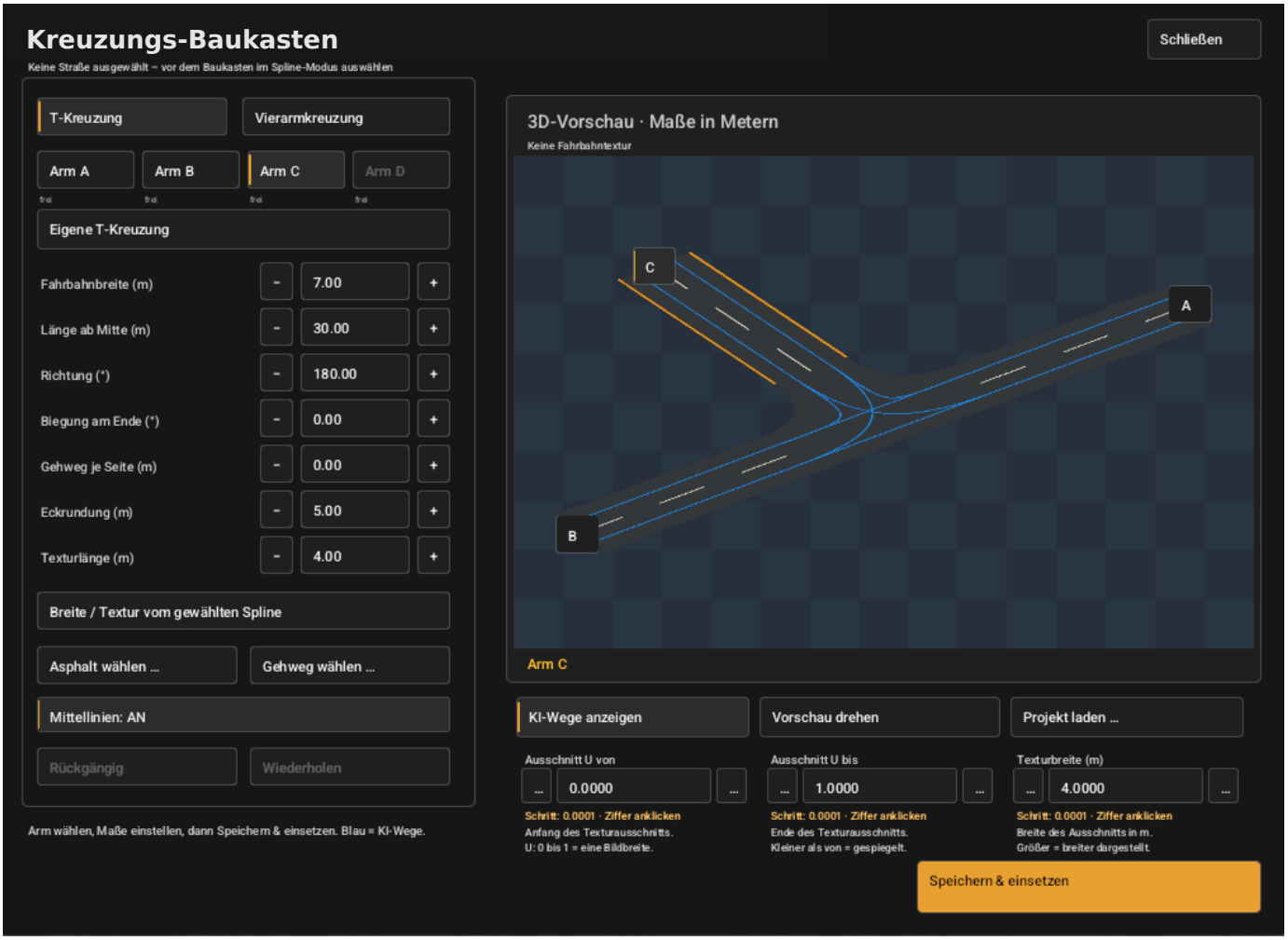
Tunnel bauen
Fahrbahn absenken und Zufahrtsrampen anschließen. Passende Röhre, Wände und Portale aus dem Katalog platzieren. Ein Portal allein schneidet kein Loch in den Boden. Eine Geländeöffnung benötigt geeignete Bauteile mit terrainhole-Unterstützung oder eine durch Geländebearbeitung modellierte offene Zufahrt. Geländeabsenkung erzeugt keine geschlossene Röhre.

Fahrbahn oder Markierung?
Eine von unten unsichtbare Fläche kann an einseitiger Darstellung liegen. Bei vermeintlich durchsichtiger Straße außerdem prüfen, ob nur der Markierungsspline ausgewählt ist. Name, Profil und ID kontrollieren.

Sichern und testen
Vor umfangreicher Geländebearbeitung die Karte kopieren. Straßenhöhen lassen sich mit Strg+Z zurücknehmen; Strg+S speichert. Danach neu laden und Zufahrt, Kollisionsfreiheit, Fahrbahnhöhe sowie KI-Anschlüsse prüfen. Arbeitsebene und ausgeblendetes Gelände sind keine gespeicherten Kartenänderungen.

17 Kreuzungs-Baukasten

Eigene Kreuzungen gestalten, speichern und auf der Karte platzieren.



Aktuelle Vorschau mit Arm-Markierungen; Bildüberschrift redaktionell ohne Versionsnummer.

Form und Straßenarme

T-Kreuzung oder **Vierarmkreuzung** wählen. Arm A/B/C/D auswählen; bei einer T-Kreuzung ist D deaktiviert. Breite, Länge, Richtung, Biegung und Gehwegbreite einstellen. Die Vorschau beschriftet die Arme; hier ist C orange markiert.

Texturen und Vorschau

Asphalt wählen und **Gehweg wählen** legen die Texturen fest. **Breite / Textur vom gewählten Spline** übernimmt Werte einer vorher ausgewählten Straße. KI-Wege werden blau angezeigt; Mittellinien sind schaltbar.

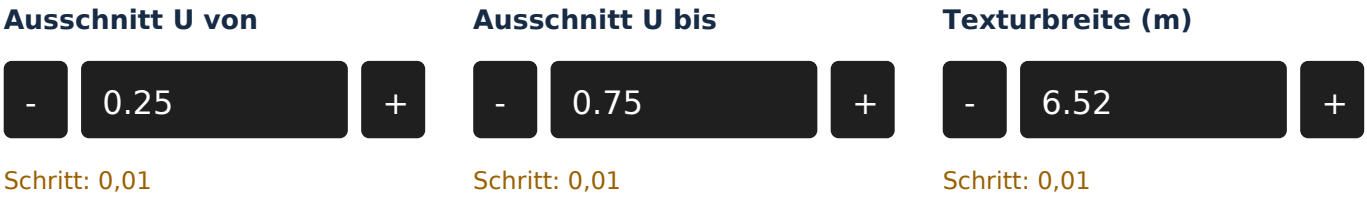
Speichern und weiterbearbeiten

Projekt laden öffnet einen Entwurf; Rückgängig/Wiederholen korrigiert Änderungen. **Speichern & einsetzen** bereitet die Platzierung vor. Danach **Strg+S**. Texturausschnitt: Seite 16 Straßenanschlüsse: Seite 20 KI-Anschlüsse: Seite 30.

18 Kreuzungstexturen einstellen

Editor 0.8.8-pre | Windows / Linux | openOMSI 0.3.33

Schema im aktuellen Stil (kein Spiel-Screenshot)



Schrittweite wählen

Klicke auf den Wert und gib eine Zahl ein; Komma und Punkt sind möglich. Enter übernimmt die Eingabe. Plus/Minus übernimmt eine gültige Eingabe ebenfalls vor dem Ändern. Die eingegebenen Nachkommastellen bestimmen den Schritt: 6,5 → 0,1; 6,52 → 0,01; 6 → 1. Bis zu vier Nachkommastellen sind möglich.

Klicke eine Ziffer an, um ihre Stelle auszuwählen: Bei 6,52 bedeutet die 6 Schritte von 1, die 5 Schritte von 0,1 und die 2 Schritte von 0,01. Die ausgewählte Ziffer wird unterstrichen. Mit + oder - änderst du den Wert. Jedes Feld merkt sich seine eigene Schrittweite.

Bedeutung der Felder

Ausschnitt U von

Anfang des waagerechten Texturausschnitts. U = 0 ist der linke Bildrand, U = 1 eine ganze Bildbreite.

Ausschnitt U bis

Ende des Ausschnitts. Beispiel: 0,25 bis 0,75 verwendet die mittlere Hälfte. Ein kleinerer Endwert spiegelt den Ausschnitt; außerhalb von 0 bis 1 wiederholt sich die Textur.

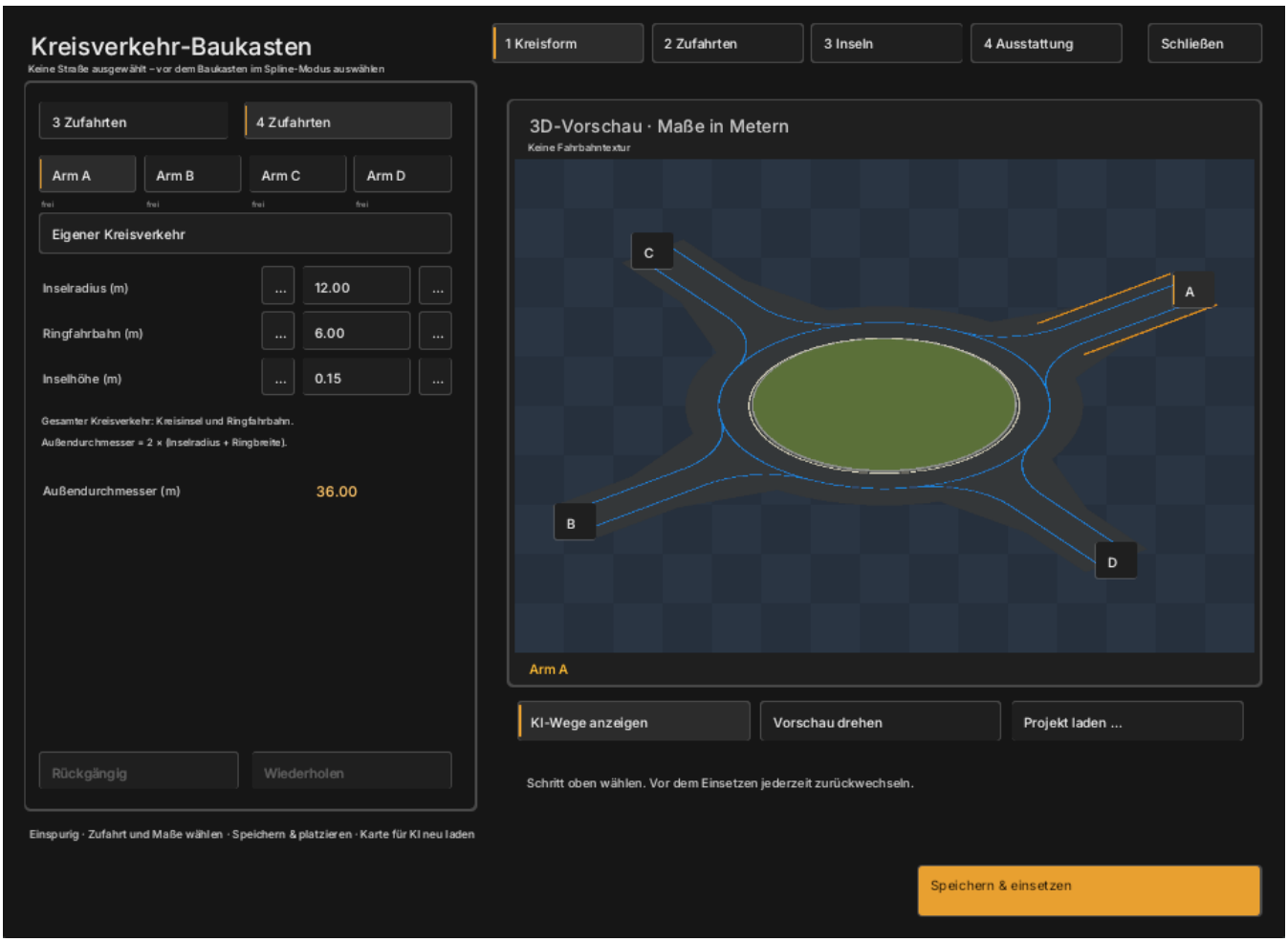
Texturbreite (m)

Breite in Metern für eine Wiederholung des gewählten Ausschnitts. Größere Werte ziehen ihn breiter, kleinere wiederholen ihn häufiger. Die Fahrbahnbreite bleibt gleich.

Grenzen: U von/bis -16 bis 16; die Werte müssen mindestens 0,0001 auseinanderliegen. Texturbreite: 0,25 bis 100 m. Rückgängig/Wiederholen gilt auch hier. Esc verwirft die laufende Texteingabe; bereits mit +/- übernommene Änderungen nimmst du mit Rückgängig zurück. Vorschau prüfen, dann speichern oder die platzierte Kreuzung aktualisieren.

19 Kreisverkehr: 1 Kreisform

Editor 0.8.8-pre | Windows / Linux | openOMSI 0.3.33



Vier Schritte, eine Vorschau

Oben zwischen Kreisform, Zufahrten, Inseln und Ausstattung wechseln. Die Vorschau bleibt sichtbar. Gültige Eingaben werden beim Wechsel übernommen; ungültige Werte zuerst korrigieren.

Gesamten Kreis bestimmen

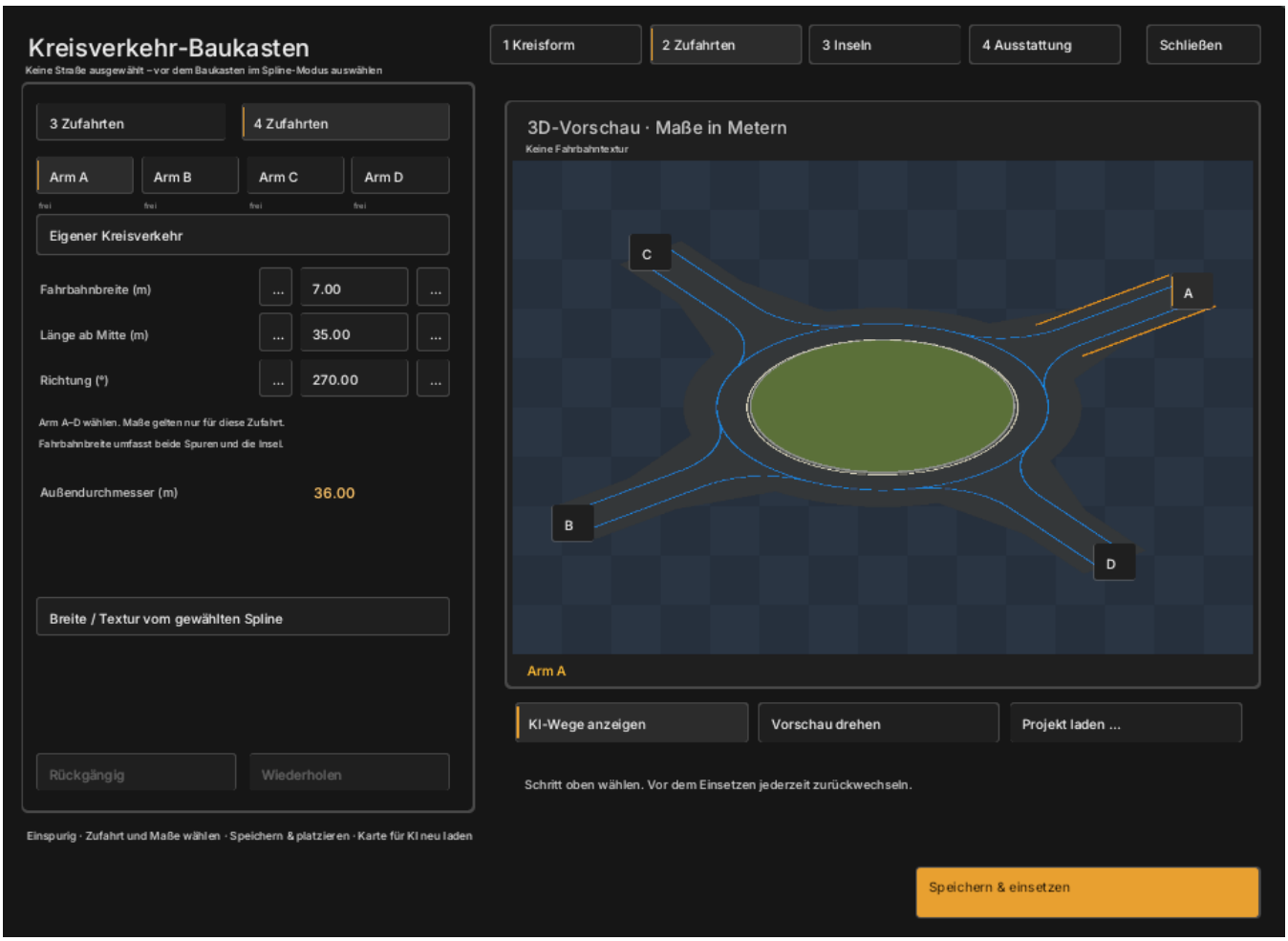
3 oder 4 Zufahrten wählen. Inselradius, Ringfahrbahn und Inselhöhe gelten für den ganzen Kreisverkehr. Außendurchmesser = 2 × (Inselradius + Ringbreite); im Bild 36 m. Die Kreisinsel erhält einen Bordstein.

Weiterbauen

Zufahrten: Seite 20. Verkehrsinseln: Seite 21. Beläge und Markierungen: Seite 22. Die gezeigten Werte sind ein Bedienungsbeispiel, keine verbindliche Straßenbauvorgabe.

20 Kreisverkehr: 2 Zufahrten

Editor 0.8.8-pre | Windows / Linux | openOMSI 0.3.33



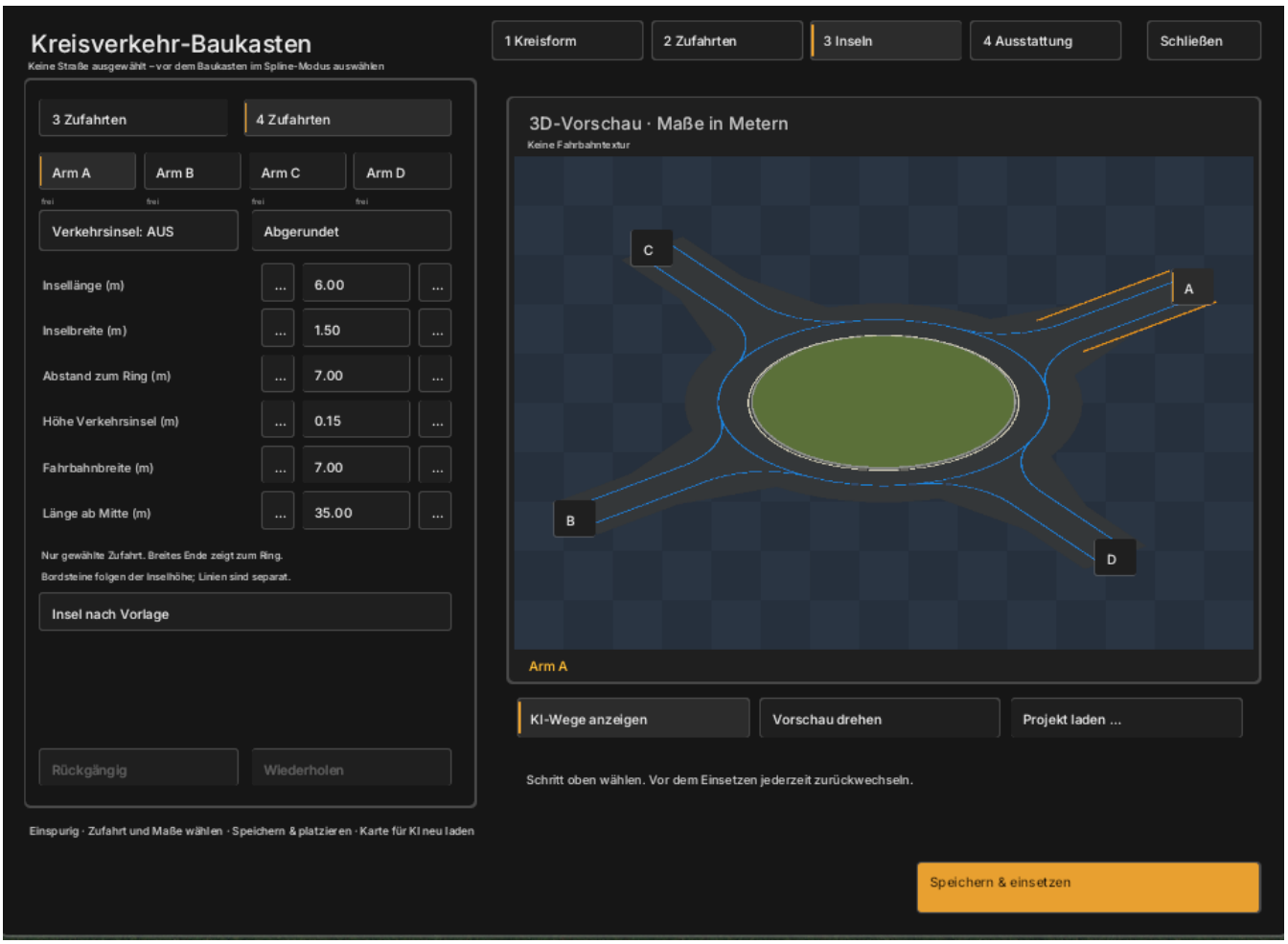
Zuerst Arm A-D wählen
Fahrbahnbreite, Länge ab Mitte und Richtung gelten nur für die gewählte Zufahrt. Die Breite umfasst beide Fahrtrichtungen und gegebenenfalls die Verkehrsinsel. Die Länge wird vom Kreismittelpunkt gemessen.

Profil übernehmen
Vor dem Öffnen eine Straße im Spline-Modus auswählen. Breite / Textur vom gewählten Spline übernimmt deren Profil. Ohne vorher gewählte Straße die Werte manuell einstellen.

Vorschau und Anschlüsse
Der aktive Arm ist orange hervorgehoben; blau zeigt die KI-Wege. Für andere Arme erneut A-D wählen. Verkehrsinseln folgen auf Seite 21; das Anbinden vorhandener Straßen ist auf Seite 24 beschrieben.

21 Kreisverkehr: 3 Inseln

Editor 0.8.8-pre | Windows / Linux | openOMSI 0.3.33



Insel pro Zufahrt einschalten

Arm A-D wählen und Verkehrsinsel: AUS anklicken. Im Bild ist sie noch ausgeschaltet. Danach Form, Länge, Breite, Abstand zum Ring und Höhe einstellen. Fahrbahnbreite und Zufahrtslänge bei Platzmangel mit anpassen.

Form und Bordsteine

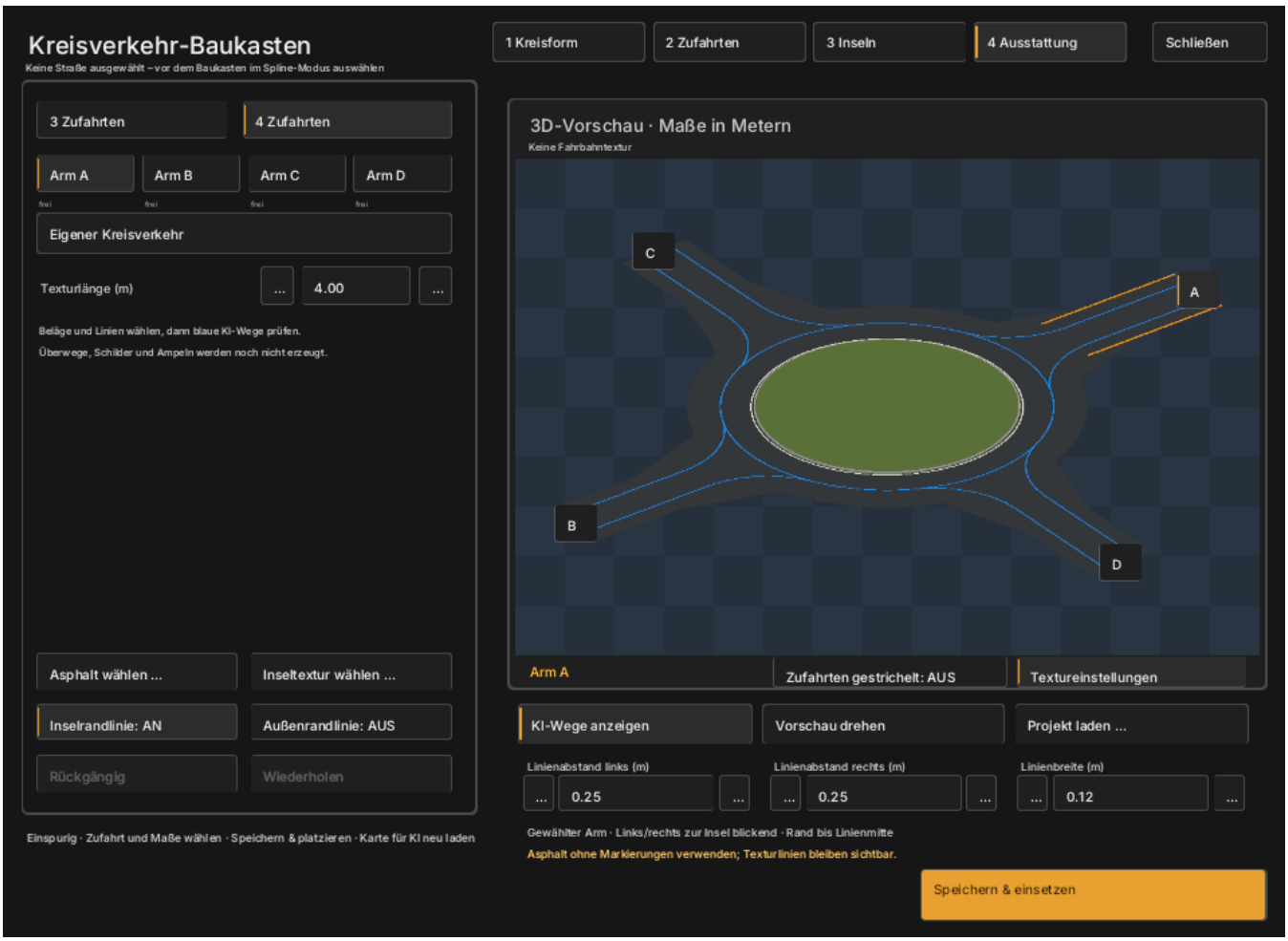
Die Formtaste wechselt zwischen Abgerundet, Tropfenform und Abgerundeter Keil. Insel nach Vorlage aktiviert die Keilform mit voreingestellten Maßen. Das breite Ende der Keilform zeigt zum Kreis. Betonbordsteine folgen der Inselhöhe; Randlinien sind separat einstellbar.

Jeden Arm prüfen

Die Einstellungen gelten nur für den ausgewählten Arm. KI-Wege und Durchfahrten prüfen. Für Überwege, Radfurten und Ampeln erzeugt dieser Stand noch keine Ausstattung. Weiter mit Ausstattung auf Seite 22.

22 Kreisverkehr: 4 Ausstattung

Editor 0.8.8-pre | Windows / Linux | openOMSI 0.3.33



Beläge und Markierungen

Asphalt und Inseltextur wählen. Inselrandlinie, Außenrandlinie und Zufahrten gestrichelt getrennt schalten. Asphalt ohne aufgemalte Linien verwenden: vorhandene Texturlinien bleiben sonst sichtbar.

Linienabstände und Texturen

Links und rechts gelten beim Blick zur Insel. Der Abstand reicht vom Fahrbahnrand bis zur Linienmitte und gilt je Arm; die Linienbreite gilt gemeinsam. Textureinstellungen öffnet U-Ausschnitt und Texturbreite; Randlinien anpassen führt zurück.

Fertigstellen

Vorschau und KI-Wege prüfen, dann Speichern & einsetzen. Bei einem vorhandenen Bauteil Platzierten Kreisverkehr aktualisieren wählen. Karte speichern und für KI neu laden. Straßenanschlüsse: Seite 24. Schilder, Überwege und Ampeln werden noch nicht erzeugt.

23 Drehen, Höhe und Neigung

Im **Objektmodus** ein gesetztes Bauteil auswählen. Neigung wird für Kreuzungen und Kreisverkehre aus dem Baukasten unterstützt. Die Projektdatei **junction.junction.json** muss beim Bauteil bleiben.

Tasten	Funktion	Normal / Umschalt
N / M	Drehen	5° / 0,5°
U / O	Absenken / Anheben	0,5 m / 0,05 m
Pos1 / Ende	Längsneigung + / -	0,5° / 0,05°
Bild↑ / Bild↓	Querneigung + / -	0,5° / 0,05°
I / J / K / L	Verschieben	0,5 m / 0,05 m
Entf	Löschen / Wiederherstellen	
Strg+S	Karte speichern	

Winkel kontrollieren

Die Infozeile zeigt Längs- und Querneigung. Die Achsen gehören zum Bauteil, nicht zur Kamerarichtung. Beim Kopieren und erneuten Platzieren bleiben die Winkel erhalten. Beide Winkel sind auf -89° bis +89° begrenzt; Straßenanschlüsse können schon vorher an geometrische Grenzen stoßen.

Rücktaste und Speichern

Bei verbundenen Bauteilen setzt Rücktaste die zusammengehörigen Lage- und Straßenänderungen gemeinsam zurück. Ohne verbundene Zufahrten wird zunächst die geänderte Neigung zurückgesetzt. Nach Löschen zuerst mit Entf wiederherstellen. Anschließend speichern und die Karte für aktualisierte KI-Fahrwege neu laden.

Spline-Modus: Komma/Punkt ändern weiterhin die Krümmung, Pos1/Ende die Steigung. Im Objektmodus erfolgt das Drehen per Tastatur ausschließlich mit N/M.

24 Straßen verbinden und nachführen

Editor 0.8.8-pre | Windows / Linux | openOMSI 0.3.33

1. Zufahrtsstraße auswählen
Im Spline-Modus den passenden Asphalt auswählen. Bei überlagerten Ebenen Namen und ID kontrollieren. Anschließend das gesetzte Bauteil im Objektmodus auswählen und seinen Baukasten öffnen.

2. Arm wählen und Anschluss vorbereiten
Den passenden Arm A-D wählen und Straße an gewähltem Arm anbinden anklicken. Vorschau, Richtung und Breite kontrollieren. Erst das Aktualisieren des platzierten Bauteils übernimmt die Verbindung.

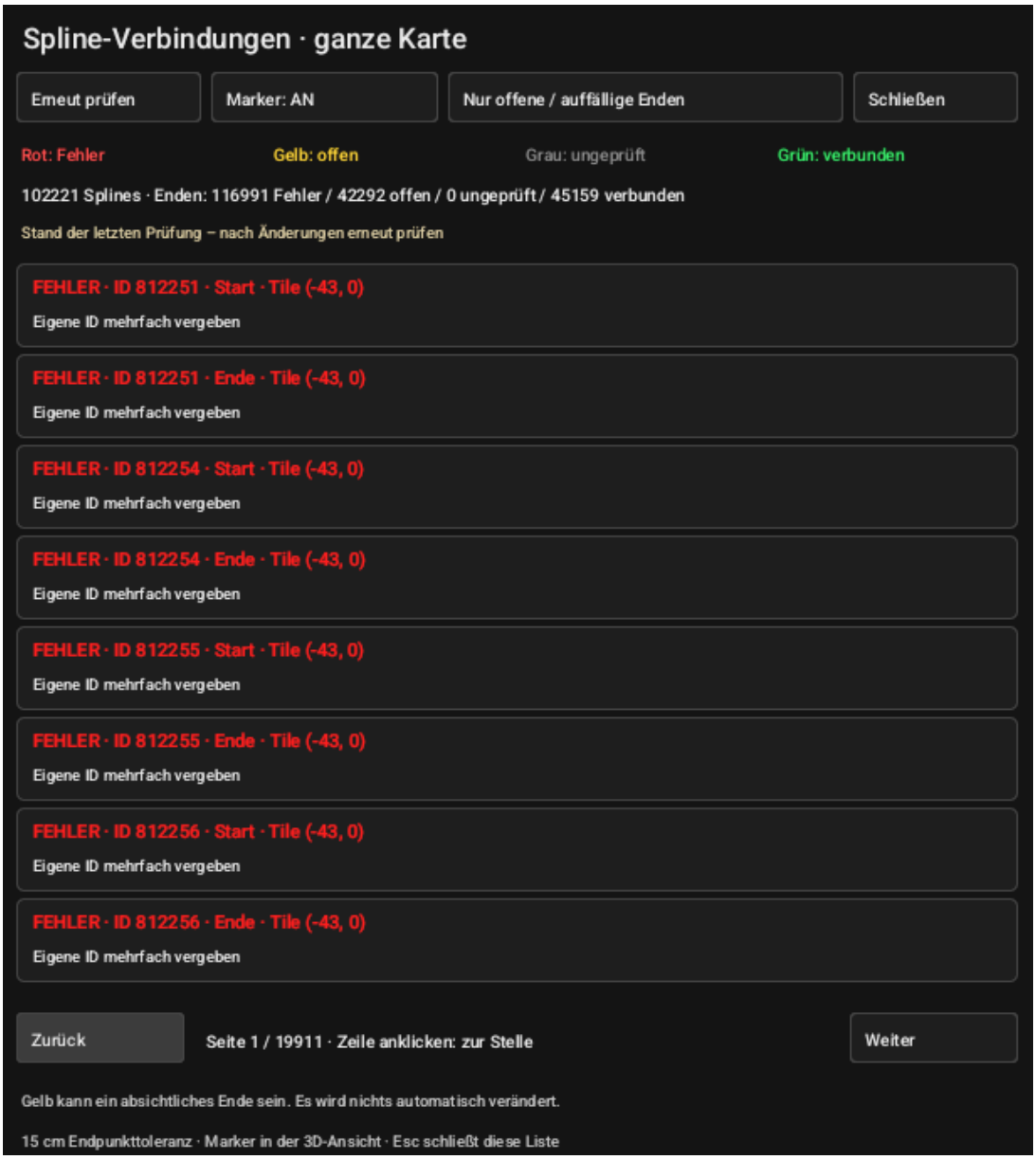
3. Passende Markierung folgt
Deckungsgleiche, schmale Markierungsprofile können gemeinsam mit dem Asphalt angebunden werden. Der Asphalt bestimmt die Geometrie; die Markierung wird nicht unabhängig auf die ganze Armbreite gestreckt.

Bei unterschiedlichen Abschnitten
Unterschiedliche Unterteilungen oder bereits verbundene Enden können die Anpassung verhindern. Erst die passende Markierung an den vollständigen Asphaltverlauf anpassen (Seite 38), dann den Anschluss erneut prüfen. Eine rein optische Berührung ist noch keine gespeicherte Verbindung.

Prüfen
Bei nicht fluchtenden Richtungen kann ein Kurvenübergang nötig sein. Bauteil und Straße passend ausrichten, statt einen Anschluss zu erzwingen. Speichern und die Karte für KI-Verkehr neu laden.

25 Spline-Verbindungen prüfen

Offene Enden und auffällige Verbindungen auf der gesamten Karte finden.



Rot: Fehler, etwa eine mehrfach vergebene ID. **Gelb:** offenes Ende - das kann beabsichtigt sein. **Grau:** ungeprüft. **Grün:** als verbunden erkannt.

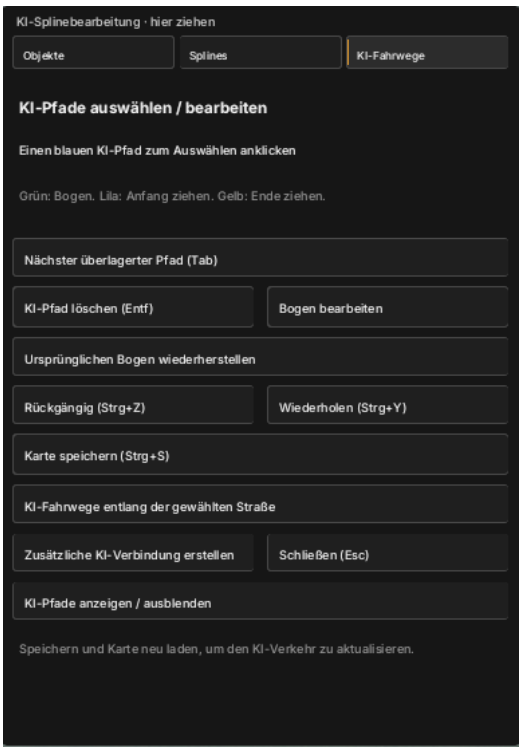
Einträge nennen Spline-ID, Start oder Ende, Tile-Koordinaten und den Befund. **Klicke eine Zeile an, um zur Stelle zu springen.** „Zurück“ und „Weiter“ wechseln die Ergebnisseite.

„Erneut prüfen“ aktualisiert den Stand nach Änderungen. **„Marker: AN/AUS“** steuert die Markierungen in der 3D-Ansicht; der Ergebnisfilter beschränkt die Liste auf offene oder auffällige Enden.

Endpunkttoleranz: **15 cm**. Die Prüfung verändert nichts automatisch. „Schließen“ oder **Esc** schließt die Liste.

26 KI-Fahrwege bedienen

Editor 0.8.8-pre | Windows / Linux | openOMSI 0.3.33



KI-Bereich öffnen

Oben KI-Fahrwege wählen oder F9 drücken. Objekte und Splines führen zu den anderen Arbeitsbereichen zurück.

Bestehende Wege

Einen sichtbaren KI-Pfad anklicken. Eine vorherige Straßenauswahl ist nicht nötig; auch Pfade in Kreuzungsobjekten sind auswählbar. Bearbeitung: Seiten 30-31.

Entlang einer Straße

Zuerst die Straße im Spline-Tab auswählen. KI-Fahrwege entlang der gewählten Straße öffnet die Erzeugung. Bereich, Spuren und Richtung prüfen; Seiten 27-29.

Zusätzliche Verbindung

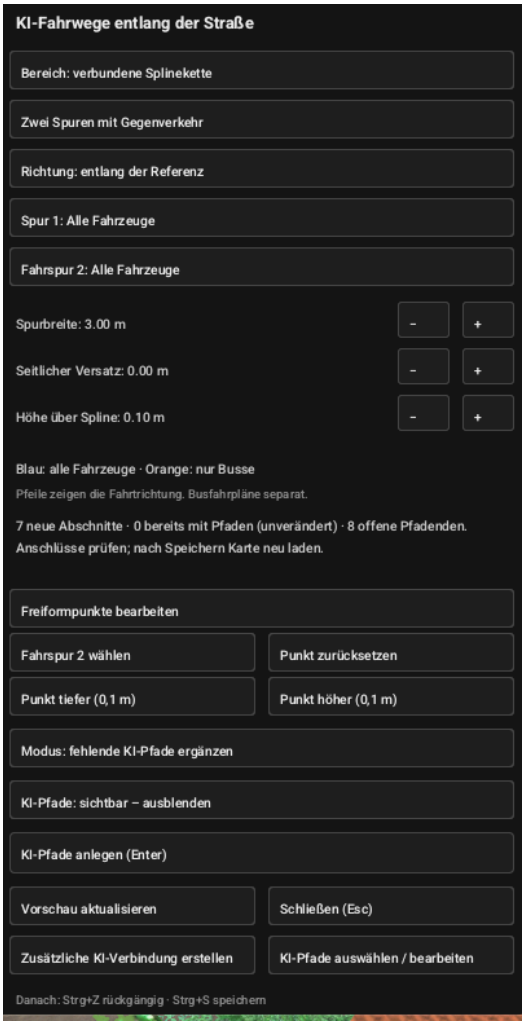
Zusätzliche KI-Verbindung erstellen öffnet die Vorschau. Vorhandene Endpunkte gezielt verbinden (Seite 33) oder abschnittsweise frei zeichnen (Seite 34).

Prüfen

Blau: alle Fahrzeuge. Orange: nur Busse. Pfeile zeigen die Fahrtrichtung. Vorschau hinzufügen, Karte speichern und neu laden.

27 KI-Fahrwege anlegen

Zuerst die tatsächliche Straße auswählen, nicht Insel, Bordstein oder Gehweg.



Bereich

Ausgewählter Spline bearbeitet einen Abschnitt. Die verbundene Splinekette folgt verbundenen Referenzsplines; Verzweigungen und Lücken können die Kette begrenzen.

Spurzahl und Richtung

Der Spurknopf wechselt zwischen Gegenverkehr, einer Einbahnspur und zwei Spuren in gleicher Richtung. Pfeile zeigen die Fahrtrichtung. Für getrennt angelegte Einbahn-Splines wird jede Richtung separat bearbeitet.

Fahrzeuge

Je Spur Alle Fahrzeuge oder Nur Busse wählen. Busfahrpläne werden separat eingerichtet; diese Freigabe erzeugt keine Buslinie.

Breite, Versatz und Höhe

Spurbreite und seitlicher Versatz legen die Ausgangslage fest. Höhe über Spline hebt den Pfad relativ zur Straßenreferenz an. Prüfe die Lage in der Fahrbahnmitte. Die sichtbare Straße wird dadurch nicht verändert.

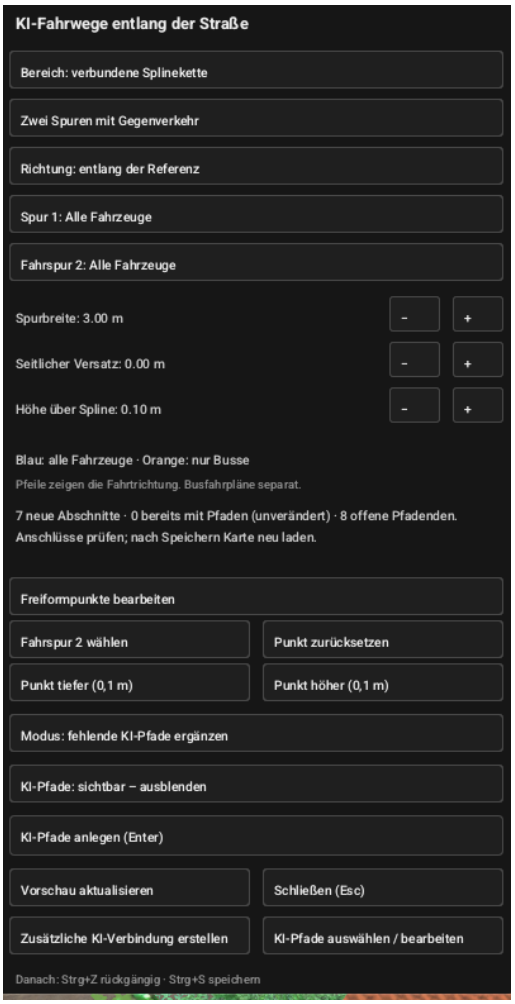
Ergänzen oder ersetzen

Fehlende KI-Pfade ergänzen lässt vorhandene Fahrwege bestehen. Vorhandene KI-Pfade ersetzen ändert die vom Editor erzeugten Pfade. Nicht zusätzlich anlegen, wenn du einen vorhandenen Pfad korrigieren willst.

Zum aktuellen Bild

Hier sind zwei Spuren mit Gegenverkehr gewählt. „Fahrspur 2 wählen“ wechselt die bearbeitete Spur. Die Statuszeile zeigt sieben neue Abschnitte und acht offene Pfadenden; dies sind Vorschauwerte dieser Auswahl.

28 KI-Fahrwege entlang der Straße



Aktuelle Oberfläche

Bereich, Spuren und Richtung

Bereich: zwischen ausgewähltem Spline und verbundener Splinekette wechseln. **Zwei Spuren mit Gegenverkehr:** auf eine einzelne Spur umschalten. **Richtung:** entlang der Referenz oder entgegengesetzt wählen.

Spur 1 / Fahrspur 2: pro Spur „Alle Fahrzeuge“ oder „Nur Busse“ wählen. Blau zeigt normale Fahrwege, Orange Buswege. Die Pfeile zeigen die Fahrtrichtung.

Lage und Freiformpunkte

Spurbreite: Abstand der erzeugten Spuren einstellen. **Seitlicher Versatz:** die Lage quer zur Straße verschieben. **Höhe über Spline:** den Höhenabstand einstellen. Die Tasten + / - ändern den jeweiligen Wert.

Freiformpunkte bearbeiten: Punktbearbeitung umschalten. **Fahrspur wählen:** die bearbeitete Spur wechseln. Punkt anklicken und ziehen; **Punkt zurücksetzen** entfernt seine individuelle Verschiebung. **Punkt tiefer / höher:** seine Höhe um 0,1 m ändern.

Vorschau übernehmen

Modus: fehlende KI-Pfade ergänzen: vorhandene Wege erhalten. Auf „Ersetzen“ umschalten, um die vorhandenen Fahrwege im gewählten Bereich zu ersetzen; Vorschau vorher prüfen.

KI-Pfade: sichtbar / ausblenden: Darstellung umschalten. **KI-Pfade anlegen (Enter):** Vorschau übernehmen. **Vorschau aktualisieren:** neu berechnen. Die Statuszeile nennt neue Abschnitte und offene Enden.

Die unteren Tasten öffnen die zusätzliche Verbindung oder die direkte Pfadauswahl. **Schließen (Esc)** verlässt das Werkzeug. Danach speichern und Karte neu laden.

Dieses Werkzeug erzeugt Fahrwege anhand einer Straße. Für das Verschieben eines ursprünglichen Einzelpfads das Auswahlwerkzeug verwenden.

Ein Busweg erzeugt keinen Fahrplan. Fahrplanbusse benötigen eine passende Route und einen Fahrplan. Eine neue Verbindung zwingt normale Autos nicht bei jeder Fahrt zum Abbiegen.

29 KI-Pfade mit der Maus formen

Freiform bearbeitet jeweils einen ausgewählten Abschnitt.

1 Vorhandenen Fahrweg öffnen

Straße oder erzeugten KI-Spline auswählen und KI-Fahrwege entlang der Straße öffnen. Zum Korrigieren vorhandener Pfade den Modus Ersetzen verwenden.

2 Freiform einschalten

Freiformpunkte bearbeiten anklicken. Das Werkzeug wechselt auf den einzelnen Abschnitt. Pro Spur stehen zunächst neun grüne Punkte einschließlich Anfang und Ende bereit.

3 Fahrspur wählen

Bei zwei Spuren mit Fahrspur 1/2 wählen die gewünschte Spur aktivieren. Der Knopf nennt die Spur, zu der du wechseln kannst. Die andere Spur wird durch das Ziehen nicht mitverschoben.

4 Punkte ziehen

Einen grünen Punkt mit gedrückter linker Maustaste verschieben. Der ausgewählte Punkt wird gelb. Gelb bedeutet Auswahl, nicht Verbindung. Die Zwischenpunkte formen eine geglättete Kurve; den Fahrweg mittig im Fahrstreifen führen.

5 Höhe oder Punkt korrigieren

Die Maus verschiebt horizontal. Punkt höher / tiefer ändert die Höhe in 0,1-m-Schritten. Punkt zurücksetzen setzt die Verschiebung dieses Punktes zurück. Die Verschiebung ist je lokaler Richtung auf 50 m begrenzt.

6 Übernehmen, speichern, neu laden

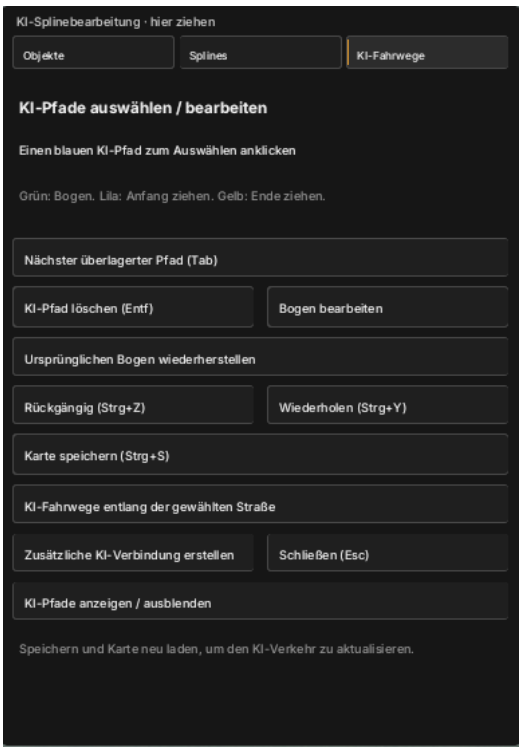
Mit KI-Pfade anlegen / ersetzen oder Enter übernehmen. Danach macht Strg+Z die übernommene Änderung rückgängig. Strg+S speichert. Karte neu laden, damit der laufende KI-Verkehr das neue Netz nutzt. Schließen oder Esc verwirft die noch nicht übernommene Vorschau.

Längere Strecken und flüssiges Ziehen

Verbundene Abschnitte nacheinander bearbeiten und an ihren Enden verbinden. Frei geformte Pfade werden nicht pauschal über die Kettenfunktion vereinheitlicht. Seit 0.7.20 werden Mausbewegungen pro Bild gebündelt; beim Loslassen zählt die letzte Position.

30 KI-Pfade auswählen und bearbeiten

Editor 0.8.8-pre | Windows / Linux | openOMSI 0.3.33



Auswählen

Einen sichtbaren Pfad anklicken. Nächster überlagerter Pfad (Tab) wechselt zwischen übereinanderliegenden Treffern.

Bogen und Endpunkte

Bogen bearbeiten einschalten. Grün formt den Bogen, Lila verschiebt den Anfang, Gelb das Ende. Griffe mit der linken Maustaste ziehen. Richtung, Höhe und Anschlüsse kontrollieren.

Löschen und zurücksetzen

KI-Pfad löschen (Entf) entfernt den gewählten Fahrweg, nicht die Straße. Ursprünglichen Bogen wiederherstellen setzt seine Form, Endpunktverschiebung und Höhenkorrektur zurück.

Rückgängig und speichern

Strg+Z nimmt Änderungen zurück, Strg+Y wiederholt sie. Strg+S speichert. Nach dem Neuladen beginnt eine neue Bearbeitungssitzung ohne den vorherigen Rückgängig-Verlauf.

Kreisverkehr

Gespeicherte Löschungen und Formänderungen gelten für die gesamte ausgewählte Fahrkurve. Ab freeai2 erscheinen ihre kurzen Teilstücke nach dem Neuladen nicht wieder. Anschließend den Verkehr prüfen.

31 Vorhandene Pfade bearbeiten

3. Auswählen und den Bogen ziehen

1. F9 öffnen. Den blauen oder orangefarbenen Pfad anklicken und die lila Hervorhebung kontrollieren. Die Anzeige nennt Straße/Objekt, ID, Pfadnummer und Richtung.

2. Bei übereinanderliegenden Wegen mit Tab oder „Nächster überlagerter Pfad“ weiterschalten. Nach diesem Wechsel gegebenenfalls „Bogen bearbeiten“ einschalten.

3. Einen grünen Griff mit der linken Maustaste halten und ziehen. Von oben oder schräg auf die Straße schauen; so lassen sich seitliche Verschiebungen leichter beurteilen. Auch kurze Pfade mit zwei ursprünglichen Punkten sind bearbeitbar.

4. Die Höhe wird beim Ziehen aus den geladenen Fahrbahnflächen erfasst, wenn die gesamte innere Kurve über einer Fahrbahn liegt. Andernfalls wird die geometrische Straßenprofil-Korrektur verwendet. Eine außerhalb der Fahrbahn liegende Kurve wird dadurch nicht automatisch auf die Straße zurückgeführt.

4. Einen Pfad verlängern

Den **gelben Endgriff** zur gewünschten Stelle ziehen. Der **lila Anfangsgriff** verschiebt entsprechend den Anfang. Die grünen Griffe danach so einstellen, dass der Verlauf innerhalb der gewünschten Fahrspur liegt.

Nahe einem eindeutigen passenden Anschluss kann der Endpunkt beim Loslassen an dessen Position einrasten. Die alte explizite Verknüpfung auf der verschobenen Seite wird gelöst. Anschließend Richtung und Anschluss kontrollieren: gleiche Position allein garantiert keinen geeigneten KI-Weg.

5. Löschen, Zurücksetzen und Rückgängig

Entf / „KI-Pfad löschen“: löscht nur den gewählten Pfad in der gewählten Richtung auf dieser Instanz. Kreuzungsobjekt und andere Wege bleiben bestehen. Für einen kompletten Kreuzungsarm können mehrere Pfade einzeln zu löschen sein.

Strg+Z: rückgängig. **Strg+Y:** wiederholen. „KI-Pfad wiederherstellen“ stellt den noch ausgewählten gelöschten Weg wieder her. „Ursprünglichen Bogen wiederherstellen“ setzt Bogen, Endpunktverschiebung und gespeicherte Höhenkorrektur zurück.

Nach dem Neuladen beginnt eine neue Bearbeitungssitzung; die vorherige Rückgängig-Historie wird nicht fortgeführt. Speichern und Neuladen: Seite 36

32 Anschlüsse und Gegenverkehr

Optisch berührende Pfade sind noch keine ausdrücklich gewählte Verbindung.

Endpunkte gezielt verbinden

In der Freiform den grünen Anfangs- oder Endpunkt auswählen. Passende Gegenanschlüsse im Umkreis von 50 m erscheinen lila. Das Fahrwegende kann an einen Anfang anschließen und umgekehrt. Den ausgewählten Punkt auf das gewünschte lila Ziel ziehen und loslassen; innerhalb von 1,5 m rastet es ein.

Erfolg kontrollieren

Die Anzeige zählt feste Anschlüsse und offene Pfadenden. Prüfe die feste Zuordnung und die Pfeilrichtung, übernimm und speichere. Erneutes freies Verschieben des Endpunkts löst dessen Zuordnung. Bei praktisch übereinanderliegenden Zielen kann keine eindeutige Verbindung gewählt werden.

Geradeaus und Rechtsabbieger trennen

Die Geradeausspur an den passenden Geradeauspfad der Kreuzung anschließen, die Abbiegespur an den Rechtsabbiegepfad. Nur die sichtbare Linie gerade zu ziehen bestimmt den Anschluss nicht. Für zwei benachbarte Spuren derselben Fahrtrichtung den gleichgerichteten Zweispurmodus wählen.

An einer Mittelinsel vorbeiführen

Beide Richtungen mittig in ihrem jeweiligen Fahrstreifen führen, bei Rechtsverkehr jeweils in Fahrtrichtung rechts an der Insel vorbei. Bei zwei Spuren mit Gegenverkehr jede Spur einzeln bearbeiten. Bei zwei separaten Einbahn-Splines ist die Gegenspur die Fahrspur 1 ihres eigenen Splines.

Arme A/B/C/D in der Vorschau

Kreuzungs- und Kreisverkehrbaukasten kennzeichnen die Arme in der Vorschau. Die Armbezeichnung mit der ausgewählten Zufahrt abgleichen. Diese Zuordnung hilft bei den Straßenanschlüssen aus Kapitel 19; KI-Endpunkte werden im KI-Werkzeug verbunden.

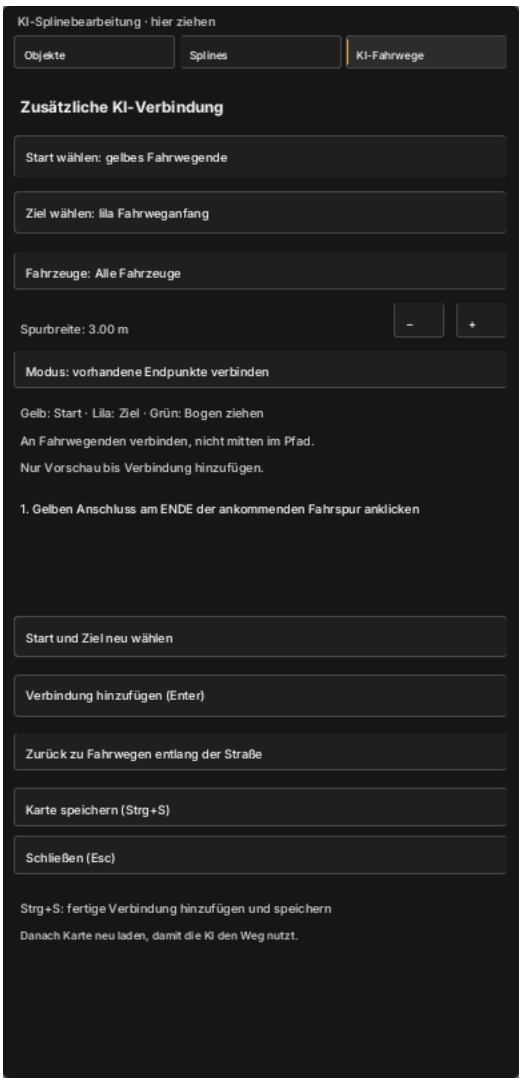
Grenzen und Kompatibilität

Originalpfade normaler Splineprofile und Kreuzungsobjekte werden nicht überschrieben. Eigene Pfade können an geeignete Originalanschlüsse anschließen. Freie Überbrückungen erzeugen keine Ampelsteuerung oder Vorfahrtsregeln. Freiformpunkte und feste Anschlüsse benötigen die angepasste openOMSI-Laufzeit; eine unveränderte Hauptversion wertet diese Erweiterungen nicht aus.

Neu in 0.8.8-pre: Zusätzliche KI-Verbindung erstellen - Schrittfolge auf Seite 33

33 Zusätzliche KI-Verbindung

Editor 0.8.8-pre | Windows / Linux | openOMSI 0.3.33



1. Modus und Anschlüsse

Modus: vorhandene Endpunkte verbinden wählen. Als Start das gelbe Ende der ankommenden Spur anklicken, als Ziel den lila Anfang der weiterführenden Spur. Nicht mitten im Pfad verbinden.

2. Vorschau formen

Die drei grünen Formpunkte ziehen. Verlauf und Höhenlage auf der geladenen Fahrbahn kontrollieren. Fahrzeuge und Spurbreite mit den entsprechenden Tasten einstellen.

3. Übernehmen

Verbindung hinzufügen (Enter) übernimmt die gültige Vorschau. Vorhandene andere Pfade bleiben bestehen. Start und Ziel neu wählen setzt die Vorschau zurück.

4. Speichern und testen

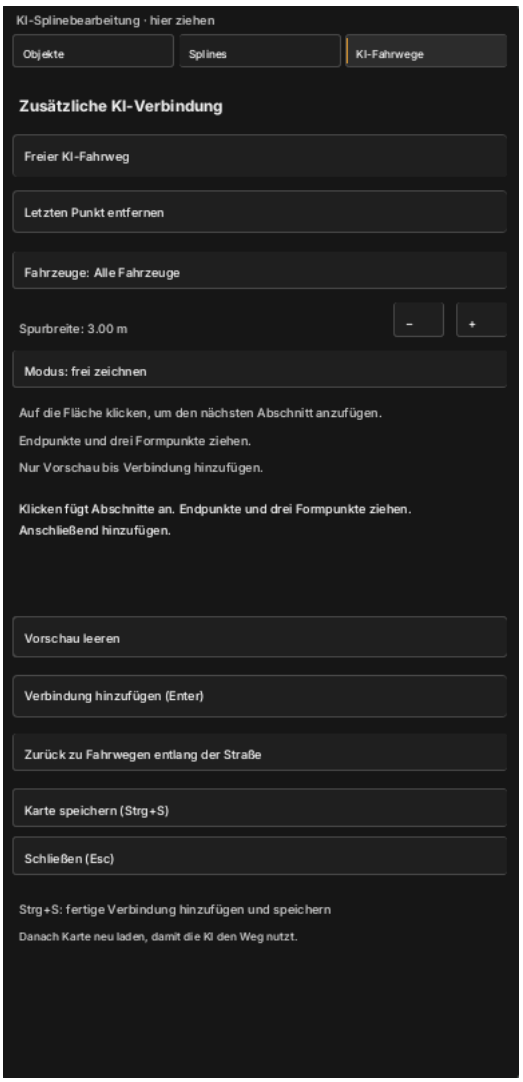
Strg+S übernimmt eine vollständige gültige Verbindung und speichert. Die Speichermeldung prüfen, danach die Karte neu laden und den KI-Verkehr beobachten.

Anderer Modus

Für neue Wege ohne zwei vorhandene Anschlüsse auf frei zeichnen wechseln (Seite 34). Ein Moduswechsel verwirft die noch nicht übernommene Vorschau.

34 Zusätzliche KI-Verbindung: frei zeichnen

Editor 0.8.8-pre | Windows / Linux | openOMSI 0.3.33



1. Freien Modus wählen

Zusätzliche KI-Verbindung erstellen öffnen und den Modusschalter auf frei zeichnen stellen. Zwei vorhandene KI-Anschlüsse sind nicht nötig.

2. Abschnitte setzen

Auf die geladene Fläche klicken: erster Klick = Start, zweiter Klick = Ende des ersten Abschnitts. Jeder weitere Klick fügt einen Abschnitt an.

3. Verlauf anpassen

Pro Abschnitt gibt es drei verschiebbare Formpunkte zusätzlich zu Start und Ende. Die Abschnittsenden sind gemeinsam genutzt. Beim Ziehen aktualisiert sich die Vorschau.

4. Korrigieren

Letzten Punkt entfernen nimmt den letzten Abschnitt zurück. Vorschau leeren beginnt neu. Fahrzeuge und Spurbreite vor dem Hinzufügen einstellen.

5. Hinzufügen und speichern

Enter übernimmt die Vorschau. Strg+S übernimmt eine vollständige gültige Vorschau und speichert. Danach Karte neu laden. Benachbarte Abschnitte schließen aneinander an; für andere Wege müssen Position, Höhe und Fahrtrichtung passen.

Grenzen je Abschnitt

Mindestens 1 m Punktabstand; höchstens 200 m Luftlinie und 20 m Höhenunterschied. Für längere Wege weitere Abschnitte setzen. Die Vorschau folgt Straße oder Gelände auf geladenen Kacheln.

35 KI-Pfade: Hilfe und Diagnose

Erst Auswahl und Vorschau prüfen, dann übernehmen und speichern.

Keine Pfade oder Bearbeitungspunkte sichtbar

KI-Pfade einblenden. Für grüne Punkte zusätzlich Freiform aktivieren. Nach dem Einschalten kann der Hintergrundaufbau kurz dauern. Infozeile prüfen: Ist die Straße ausgewählt oder versehentlich die Verkehrsinsel? Bei einer Fehlermeldung wird keine gültige Vorschau aufgebaut.

Fahrspur 2 lässt sich nicht wählen

Bei Eine Spur / Einbahnstraße gibt es nur eine bearbeitbare Spur. Der zweite Knopf kann trotzdem sichtbar sein. Gehört die Gegenrichtung zu einem anderen KI-Spline, diesen separat auswählen. Nicht versehentlich einen zweiten Fahrweg über einen vorhandenen legen.

Kurve für diesen Spurversatz zu eng

Ein Abschnitt passt geometrisch nicht zum eingestellten Spurversatz. Bei einer Kette kann ein anderer Abschnitt betroffen sein. Die richtige Straße einzeln auswählen und Breite, Versatz sowie Kurvenverlauf prüfen; nicht den schmalen Inselrand als Referenz verwenden.

Gelber Punkt rastet nicht ein

Gelb ist die Auswahl. Den Endpunkt mit gehaltener linker Maustaste auf das passende lila Ziel ziehen und dort loslassen. Richtung, Abstand und die 50-m-Verschiebungsgrenze beachten. Innere Stützpunkte sind keine Verbindungsenden.

Wieder ein längerer Hänger?

Mit start-editor-diagnose.sh starten und Uhrzeit sowie Aktion notieren: Ziehen, Loslassen, Übernehmen oder Kamera bewegen. game.log vor dem nächsten Start sichern. EDITOR-DIAG meldet langsame Schritte und in 0.7.20 auch auffällige Wartezeiten gebündelter Mausbewegungen.

Was bereits beobachtet wurde

In 0.7.20 wurde normales Ziehen ohne Hänger unter Linux bestätigt. Der Pfadanzeige-Aufbau läuft im Hintergrund. Eine kurze Kartenaktualisierung kann weiterhin auftreten; die Diagnose beweist nicht, dass jede Karte unter allen Bedingungen flüssig läuft.

Zum Schluss

Vorschau übernehmen, Strg+S speichern und Karte für den KI-Verkehr neu laden. Nach der Fehlersuche wieder normal mit start-editor.sh starten. Die Diagnose ist aus, die Verbesserungen bleiben aktiv.

36 Speichern und mit Verkehr testen

Editor 0.8.8-pre | Windows / Linux | openOMSI 0.3.33

Neuladen während einer Tour - lokale Entwicklungsfassung
Beim Neuladen im Einzelspieler bleiben Busposition, Linienauftrag, technischer Buszustand, Fahrgäste im eigenen Bus und die gewählte Kameraansicht erhalten, sofern derselbe Bus wiederhergestellt werden kann. Ein laufender Fahrscheinverkauf wird übernommen. Wartende Personen bleiben an weiterhin geladenen Haltestellen bei Verschiebungen bis 30 m erhalten; gelöschte oder weiter versetzte Haltestellen sind ausgenommen. Andere Fußgänger und KI-Busfahrgäste werden neu erzeugt. Wartepunktobjekte und Unterstände bei einer dauerhaften Haltestellenverlegung ebenfalls passend versetzen. Diese Fortsetzung gilt für das Karten-Neuladen in der Sitzung, nicht für das Laden einer gespeicherten Spielsituation oder LAN.

Während der Bearbeitung
Texturieren aktualisiert die Bodendarstellung ohne vollständigen Neuaufbau der Simulation. Beim Verschieben von Objekten und Splines werden aufwendige Aktualisierungen bis zum Loslassen der Taste oder Maus gebündelt. Nach dem Loslassen kurz auf die Aktualisierung warten.

Speichern und neu laden
Strg+S speichert Änderungen. Für geänderte KI-Verbindungen anschließend Karte neu laden verwenden. Während des Neuladens kurz warten; die Fahrt danach fortsetzen. Ein laufender Kartenneuaufbau ist kein Speichern einer Spielsituation.

Haltestellen verlegen
Haltestellenwürfel, Wartepunkte und Unterstand passend zueinander verschieben. Bei gelöschten Haltestellen, Entfernungen über 30 m oder nicht mehr geladenen Bereichen ist keine vollständige Übernahme wartender Fahrgäste vorgesehen.

KI prüfen
Die Kamera allein verschiebt den Verkehrsbereich um den Spielerbus nicht. Zum Test an die bearbeitete Stelle fahren. Pfadenden, Fahrtrichtung und Höhen prüfen; ein sichtbarer Pfad allein beweist noch keine befahrbare Verbindung.

Kamera und Sicherung
Falls die Innenansicht nach dem Neuladen versetzt erscheint, F1 drücken. Vor größeren Änderungen eine Kartenkopie sichern. Beim Verlassen der Sitzung gelten die normalen Speicherfunktionen des Spiels.

37 Version, Start und Updates

Editor 0.8.8-pre | Windows / Linux | openOMSI 0.3.33

Version
Editor 0.8.8-pre verwendet openOMSI 0.3.33. Das normale Spiel und das Editorpaket werden getrennt aktualisiert. Ein Spielupdate ersetzt die mitgelieferte Editorengine nicht.

Windows
Das Windows-x64-ZIP vollständig in einen neuen beschreibbaren Ordner entpacken. start-editor.cmd öffnen und die originalen OMSI-2-Inhalte einrichten. Microsoft Edge WebView2 Runtime wird für den Launcher benötigt.

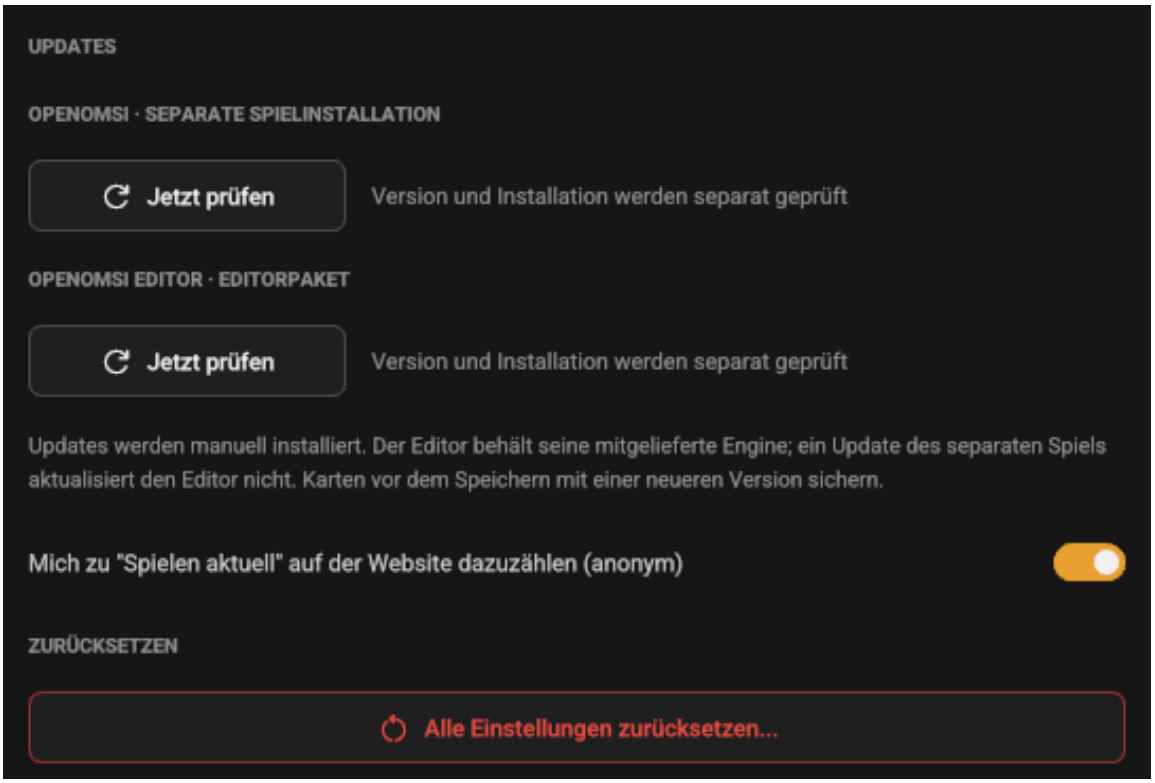
Linux
Das Linux-x64-Paket entpacken. Im Editorordner starten:
bash start-editor.sh "/Pfad/zum/Inhaltsordner"
Kein --launcher nötig. Das Linux-Paket benötigt glibc 2.39 oder neuer.

Update
Vorher Fahrt beenden, Karten sichern und Programm schließen. Das neue Paket separat entpacken und den vorhandenen Inhaltsordner weiterverwenden. Den Starter auf den neuen Paketordner umstellen.

Prüfsummen
Die SHA-256-Datei dient zur Kontrolle des Downloads. Programmsicherung und Kartensicherung sind unterschiedliche Sicherungen. Automatische Updateprüfung bedeutet nicht automatische Installation.

38 Updates prüfen und installieren

Editor 0.8.8-pre | Windows / Linux | openOMSI 0.3.33



1 Updatebereich öffnen
Einstellungen → Allgemein → Updates öffnen. Die beiden Schaltflächen prüfen unterschiedliche Programme.

2 Passende Prüfung wählen
openOMSI · separate Spielinstallation prüft das normale Spiel im ausgewählten Inhaltsordner. openOMSI Editor · Editorpaket prüft den Editor einschließlich Vorabversionen. Jetzt prüfen installiert noch nichts.

3 Angebot kontrollieren
Bei einer neueren Version Versionshinweise, Version und Zielordner prüfen. Vor dem Installieren die laufende Fahrt beenden und Karten sichern. Herunterladen und installieren startet die Installation.

4 Nach dem Update
Ein Editorupdate startet den Editor neu. Ein Spielupdate ersetzt die mitgelieferte Editorengine nicht. Programme können denselben Karten- und Modbestand nutzen. Weitere Hinweise zu Sicherungen und Kompatibilität: Seite 36.

Abgebildeter Zustand
Das Bild zeigt die Schaltflächen vor einer Prüfung. Download- und Installationsschaltflächen erscheinen erst bei einem verfügbaren Update. Alle Einstellungen zurücksetzen betrifft Einstellungen und ist kein Updatewerkzeug.

39 Markierung an Straße: ganze Verläufe

Editor 0.8.8-pre | Windows / Linux | openOMSI 0.3.33

Ein Straßenstück
Asphalt und separate Markierung gemeinsam auswählen, dann Markierung an Straße anklicken. Die Markierung übernimmt Länge, Kurve, Höhe, Steigung, Querneigung und Anschlussübergänge des Asphalts. Bei passenden Querprofilen bleibt sie 5 mm über der Oberfläche.

Eine ganze Kurve
Mit Strg+Klick alle zusammenhängenden Asphaltstücke des gewünschten Verlaufs auswählen. Genau eine Markierung hinzufügen; Strg+Tab hilft bei überlagerten Treffern. Dann Markierung an Straße ausführen. Die Klickreihenfolge ist egal, die Asphaltkette muss ohne Lücken verbunden sein.

Was dabei entsteht
Die gewählte Markierung wird auf den gesamten ausgewählten Asphaltverlauf angepasst und bei Bedarf in miteinander verbundene Teilstücke zerlegt. Ihr Texturverlauf wird fortgesetzt. Nicht passende Querprofile werden gemeldet.

Warum ein bisheriges Stück fehlen kann
Die Markierung wird weiterverwendet, nicht zusätzlich am alten Platz kopiert. Auch den Asphalt unter ihrem bisherigen Platz auswählen, wenn dort eine Markierung bleiben soll. Beispiel: 39 m Gerade plus 4,93 m Kurve plus eine Markierung ergeben drei ausgewählte Splines.

Rückgängig und weiterbauen
Ein Strg+Z nimmt den gesamten Schritt zurück. Nach der Anpassung ist das letzte Paar aus Asphalt und Markierung ausgewählt; damit lässt sich mit C weiterbauen. Für andere gemeinsame Änderungen beide passenden Ebenen auswählen.

Abschluss
Gesamten Verlauf und beide Enden prüfen, speichern und neu laden. Rückgängig ist keine Sicherung über einen Neustart hinweg.